

Coletânea PILT

Caderno 11

Cimento

Athos Carlos Silva
Paulo Tarso Vilela de Resende
José Irley Ferreira Júnior
Raphael Nazaré Ribeiro

Janeiro/2026

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO

A cadeia do cimento ocupa posição singular no planejamento da infraestrutura de transportes por conectar mineração, indústria de transformação, construção civil, urbanização e investimentos em infraestrutura. O produto está presente em obras habitacionais, edificações comerciais, saneamento, mobilidade, energia e equipamentos urbanos, o que faz de sua demanda um indicador sensível da atividade econômica e do ritmo de formação de capital no território. Ao mesmo tempo, suas características físicas e econômicas impõem uma lógica logística própria: trata-se de uma carga pesada, de baixo valor relativo por tonelada e altamente sensível ao custo do transporte.

Essa combinação limita o alcance econômico da distribuição e favorece uma organização regionalizada. Diferentemente de cadeias exportadoras estruturadas por corredores nacionais de longa distância, o cimento tende a circular entre plantas industriais, centros de distribuição, revendedores, concreteiras, obras e mercados consumidores situados dentro de áreas de atendimento economicamente viáveis. O custo logístico pode alterar significativamente a competitividade entre produtores, de modo que distância, qualidade das rodovias, pedágios, disponibilidade de frota, tempo de viagem e regularidade das entregas influenciam diretamente a configuração das bacias de consumo.

A cadeia começa antes da expedição do produto acabado. A produção depende da disponibilidade e do transporte de calcário, argila, gesso, combustíveis e outros insumos, além da existência de plantas de clínquerização, unidades integradas, moagens, silos, ensacadeiras e estruturas de distribuição. A localização das fábricas reflete a combinação entre acesso às matérias-primas, disponibilidade energética, escala de mercado, licenciamento e conexão com os consumidores. Por isso, uma origem relevante nos mapas não deve ser interpretada apenas como ponto industrial isolado, mas como núcleo de uma bacia de abastecimento formada por planta, rede rodoviária, centros de distribuição e mercados regionais.

Há uma delimitação metodológica que precisa acompanhar toda a interpretação deste caderno. Embora os mapas sejam identificados de forma abreviada como “Cimento”, os cenários multimodais da PILT FDC tratam operacionalmente o produto como cimento ensacado. Essa delimitação aproxima a matriz dos fluxos distribuídos por rodovia entre fábricas, depósitos, revendedores e mercados consumidores, mas recomenda cautela ao estender automaticamente os resultados para todos os movimentos de clínquer, cimento a granel e matérias-primas. O caderno tratará a cadeia de forma abrangente, mas distinguirá aquilo que está diretamente representado nos mapas daquilo que constitui condicionante industrial ou logístico complementar.

A leitura conjunta dos mapas atuais evidencia uma diferença marcante entre origens e destinos. As origens aparecem concentradas em um conjunto relativamente delimitado de polos industriais, com intensidade expressiva em áreas do Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste. Os destinos, em contraste, apresentam distribuição territorial muito mais ampla, acompanhando capitais, regiões metropolitanas, cidades intermediárias e mercados vinculados à construção. Essa assimetria confirma que o cimento deve ser analisado como produto de origem industrial concentrada e consumo territorialmente disperso.

A demanda do setor mantém relação estreita com o desempenho da economia, com o mercado imobiliário e com o ciclo de investimentos em infraestrutura. Expansão da renda, crédito habitacional, obras urbanas, saneamento e programas de infraestrutura podem elevar rapidamente o consumo regional. Em sentido oposto, desaceleração econômica, juros elevados, retração imobiliária ou

postergação de obras podem reduzir a demanda e aumentar a capacidade ociosa. Dessa forma, uma trajetória nacional aparentemente estável pode ocultar movimentos muito distintos entre regiões e entre diferentes períodos do ciclo econômico.

A projeção técnica da PILT FDC indica crescimento médio relevante do volume transportado de cimento ensacado até 2035. Essa trajetória, contudo, precisa ser confrontada com a cautela manifestada nas entrevistas. Os participantes associaram o cimento a expectativas de crescimento condicionado ou marginal, dependentes de obras específicas, demanda doméstica, custos energéticos e evolução da economia. A diferença entre o cenário quantitativo e a percepção dos agentes não deve ser resolvida pela escolha automática de uma das duas leituras. Ela recomenda a construção de cenários regionais condicionais, capazes de distinguir uma trajetória de referência, uma trajetória restritiva e uma trajetória expansiva.

A regionalização é particularmente importante porque a demanda e a capacidade produtiva não se distribuem de maneira uniforme. Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte possuem combinações distintas de urbanização, renda, infraestrutura, capacidade industrial, distância entre plantas e mercados e disponibilidade de matérias-primas. Em algumas bacias, a expansão pode decorrer de novas plantas ou fornos; em outras, do crescimento das cidades e das obras; em outras, ainda, a capacidade existente pode permanecer ociosa. Projetar o cimento a partir de uma única elasticidade nacional reduz a capacidade de identificar esses movimentos.

As entrevistas indicam que a matriz requer ajustes pontuais no cenário atual e nas projeções de 2035. Esses casos são examinados nas seções seguintes, com distinção entre correções do diagnóstico, expansões apoiadas por investimentos e hipóteses que ainda exigem validação.

A logística permanece predominantemente rodoviária, sobretudo na distribuição do cimento ensacado e no atendimento a distâncias curtas e intermediárias. A rodovia oferece capilaridade, flexibilidade de entrega e conexão direta com revendedores, concreteiras e obras, mas expõe a cadeia ao estado de conservação das vias, à saturação de acessos urbanos, aos pedágios, ao custo do diesel, à disponibilidade de motoristas e à variabilidade do tempo de viagem. Em um produto de baixo valor relativo e alta densidade, pequenas ineficiências logísticas podem reduzir ou eliminar a margem econômica de atendimento a mercados mais distantes.

Ferrovias, hidrovias e cabotagem podem desempenhar funções seletivas quando há escala, regularidade, terminais adequados e distâncias suficientes para compensar os custos de transbordo. Essas alternativas tendem a ser mais relevantes para matérias-primas, clínquer, cimento a granel ou movimentos de maior concentração do que para a distribuição capilar do produto ensacado. O desafio não é substituir genericamente a rodovia, mas identificar fluxos nos quais soluções multimodais possam ampliar o raio competitivo das plantas, reduzir custos e retirar cargas pesadas de corredores rodoviários saturados.

A confiabilidade da matriz também deve ser tratada como questão estratégica. Parte dos fluxos atuais foi considerada visualmente coerente, especialmente em áreas como Ceará, Pernambuco, Pará e Manaus, mas os entrevistados não apresentaram segurança suficiente para validar integralmente volumes, intensidades e raios de atendimento. Isso recomenda prudência: em vez de realizar ajustes extensos com base em evidência limitada, a PILT FDC deve combinar os mapas com georreferenciamento de plantas, dados fiscais, capacidade instalada, expedição industrial e informações sobre centros de distribuição.

Até 2035, o desafio central não será apenas prever quanto cimento será transportado, mas identificar onde a demanda efetivamente se materializará e quais bacias de produção poderão atendê-la de forma competitiva. Novas fábricas, ampliações de fornos, obras de infraestrutura, programas habitacionais, custos de energia, disponibilidade de clínquer e mudanças nos raios econômicos de distribuição podem reorganizar origens e destinos. A Rede Expandida de Projetos deve, portanto, ser interpretada como hipótese condicionada, e não como reprodução automática de uma taxa nacional de crescimento.

A principal mensagem deste caderno é que o cimento exige planejamento regionalmente detalhado e orientado pelo custo total da distribuição. A cadeia não deve ser organizada apenas por grandes corredores, mas por bacias de produção e consumo, raios de atendimento, acessos urbanos, centros de distribuição e conexões entre plantas e mercados. A infraestrutura prioritária será aquela capaz de reduzir custo e variabilidade dentro dessas bacias, preservar a competitividade das fábricas e permitir atendimento confiável às obras e aos centros consumidores.

Diante desse quadro, o caderno examina a localização atual das origens e dos destinos, as mudanças que podem reconfigurar as bacias até 2035 e as infraestruturas e capacidades necessárias para atender o crescimento com eficiência. A análise combina a leitura dos mapas, as projeções quantitativas e as evidências das entrevistas para distinguir fluxos consolidados, expansões condicionadas e áreas que ainda exigem validação.

A recomendação central da PILT FDC é que o cimento seja projetado e planejado por bacias regionais de consumo, vinculando cada trajetória a gatilhos verificáveis, como obras contratadas, expansão imobiliária, entrada de novas plantas, capacidade efetiva, custo do clínquer e alterações no raio econômico rodoviário. Para os fluxos já consolidados, a prioridade deve ser reduzir custos, atrasos e variabilidade. Para os polos com expansão anunciada, deve-se assegurar coerência entre capacidade industrial e infraestrutura de distribuição. Para as regiões com evidência frágil ou projeções controversas, a resposta adequada é validação adicional e monitoramento, evitando transformar hipóteses cartográficas em investimentos prematuros.

2. PRODUÇÃO ATUAL E REDE LOGÍSTICA DO CIMENTO

A leitura atual da cadeia do cimento deve partir da relação entre localização industrial, disponibilidade de insumos, alcance econômico do transporte e distribuição territorial da demanda. A produção se concentra em plantas integradas, unidades de moagem e estruturas de ensacamento associadas a jazidas minerais, disponibilidade energética e mercados regionais. O consumo, em contraste, se distribui entre capitais, regiões metropolitanas, cidades intermediárias, revendedores, concreteiras, canteiros de obras e projetos de infraestrutura. Essa diferença entre produção concentrada e consumo disperso organiza a rede logística do produto.

Os mapas utilizados neste caderno representam operacionalmente os fluxos de cimento ensacado, ainda que as figuras adotem a denominação abreviada “Cimento”. Essa delimitação é importante porque o cimento ensacado possui lógica de distribuição particularmente capilar, com forte presença rodoviária e atendimento a revendedores, depósitos de materiais de construção e obras de diferentes portes.

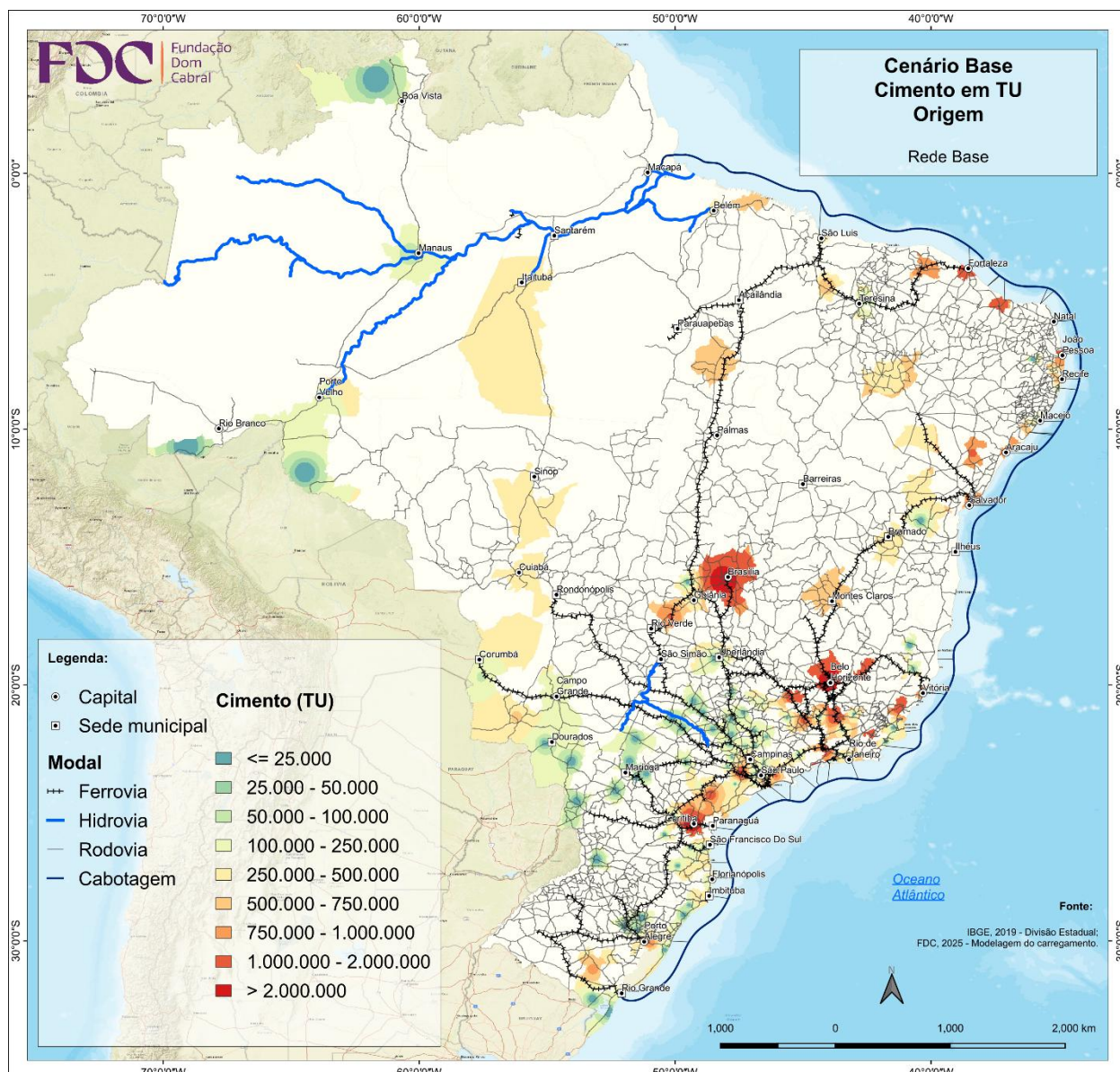
Movimentos de clínquer, matérias-primas e cimento a granel podem apresentar configurações distintas e não devem ser automaticamente deduzidos das manchas representadas nas figuras.

A localização das origens depende, em primeiro lugar, da base industrial. Plantas de cimento precisam combinar acesso a calcário e outros insumos minerais, energia, capacidade de clínquerização ou moagem, licenciamento, mão de obra e conexão com mercados consumidores. A existência de uma jazida, isoladamente, não transforma uma região em origem relevante. É necessário haver capacidade industrial efetiva, expedição, ensacamento, silos, frota e acesso a uma rede capaz de distribuir o produto dentro de um raio economicamente competitivo.

O peso elevado e o baixo valor relativo do cimento restringem esse raio. À medida que a distância aumenta, frete, pedágios, combustível, tempo de viagem e retorno dos veículos passam a representar parcela crescente do custo entregue. Por essa razão, as plantas tendem a atender bacias regionais, que podem se sobrepor nas áreas em que duas ou mais origens industriais disputam o mesmo mercado. A rede atual deve ser interpretada, portanto, como um mosaico de áreas de influência industrial, e não como um único sistema nacional de distribuição indiferenciada.

No âmbito deste caderno, os mapas identificados como Rede Base representam a Rede Atual de referência da logística do cimento. As duas figuras a seguir apresentam perspectivas complementares. A primeira mostra as origens atuais registradas na matriz, associadas às áreas de produção e expedição do cimento. A segunda apresenta os destinos atuais, relacionados aos mercados consumidores e às áreas de atração da carga. A comparação permite avaliar a diferença entre a concentração industrial das origens e a dispersão territorial do consumo.

Figura 1: Cimento – origens atuais em TU, Rede Base — leitura atual



Fonte: PILT FDC (2026)

A figura de origens atuais evidencia concentração em polos distribuídos por diferentes regiões do país, com maior intensidade em áreas do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul e em pontos específicos do Nordeste. Minas Gerais aparece como núcleo particularmente relevante, coerente com sua base mineral e industrial. Também se observam concentrações no eixo de São Paulo e Rio de Janeiro, no Paraná, em Goiás e no Distrito Federal, além de origens associadas a mercados industriais do Nordeste e do Norte. Essa distribuição confirma que o cimento possui base produtiva nacional relativamente diversificada, mas organizada em polos descontínuos.

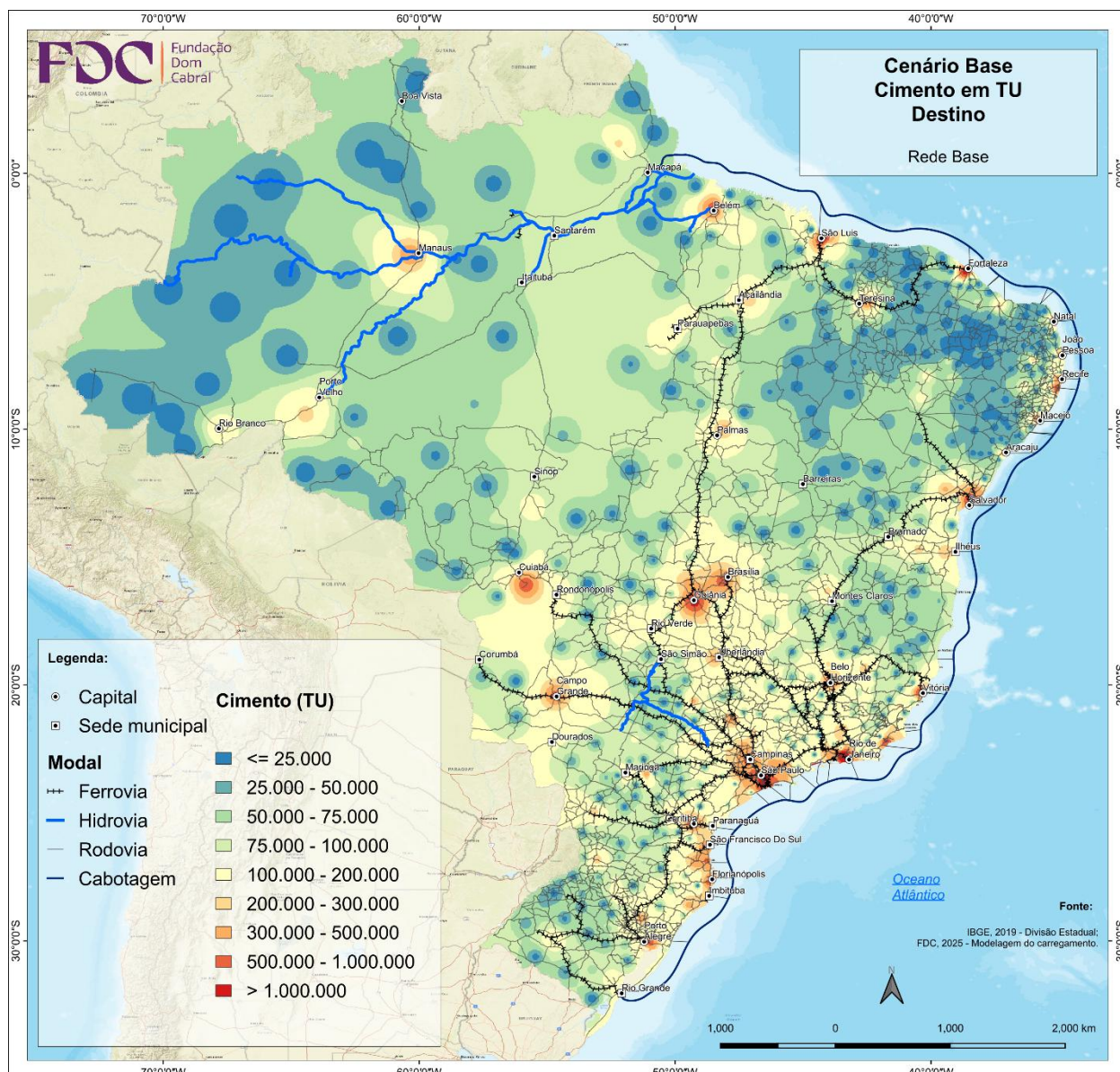
As manchas de origem não devem ser interpretadas como prova suficiente de capacidade produtiva em toda a área colorida. O mapa resulta de uma modelagem territorial e pode ampliar visualmente a influência de determinadas origens. A análise das entrevistas identificou dois casos que exigem correção ou validação adicional. No Amapá, foi questionada a existência de produção industrial ativa capaz de

justificar a origem representada. A recomendação é remover esse polo da matriz ou confirmar sua existência por fontes industriais antes de mantê-lo.

No oeste de Mato Grosso do Sul, a interpretação também exige cautela. Há produção associada a Corumbá, mas a extensão e a intensidade territorial da mancha foram consideradas superiores ao que a capacidade efetiva justificaria. Nesse caso, a recomendação não é eliminar a origem, mas recalibrar sua intensidade e seu raio de influência. A distinção entre existência de fábrica e magnitude do fluxo é essencial para evitar que uma origem real seja representada em escala incompatível com sua participação na oferta.

Esses ajustes revelam uma questão metodológica mais ampla. Para o cimento, a validação cartográfica precisa combinar georreferenciamento das plantas, capacidade instalada, produção efetiva, expedição, localização de centros de distribuição e dados fiscais de circulação. A simples aderência visual não garante que os volumes e as áreas de atendimento estejam corretos. Como o custo de transporte delimita fortemente a competição regional, pequenos erros na localização ou na intensidade de uma origem podem distorcer a leitura de vários destinos próximos.

Figura 2: Cimento – destinos atuais em TU, Rede Base — leitura atual



Fonte: PILT FDC (2026)

A figura de destinos atuais apresenta uma distribuição muito mais disseminada do que a observada nas origens. Esse padrão é coerente com a natureza do consumo de cimento, que acompanha população, urbanização, construção residencial e comercial, obras de saneamento, infraestrutura e expansão das cidades. Capitais e regiões metropolitanas aparecem como polos relevantes, mas a demanda não se limita a elas. Cidades intermediárias e áreas urbanas em crescimento também formam mercados capazes de sustentar fluxos significativos.

No Sudeste, a intensidade dos destinos reflete a concentração populacional, a densidade urbana e a presença de grandes mercados de construção. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e seus entornos formam uma área de atração particularmente expressiva. No Sul, os destinos acompanham a rede urbana e industrial formada por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No Centro-Oeste, Brasília, Goiânia,

Cuiabá, Campo Grande e os mercados associados à expansão urbana e agroindustrial aparecem como polos relevantes de consumo.

No Nordeste, a distribuição dos destinos acompanha capitais, áreas metropolitanas e eixos urbanos litorâneos e interiores. Os materiais das entrevistas indicam que os fluxos representados no Ceará e em Pernambuco parecem visualmente coerentes, embora não tenham sido validados com segurança suficiente para ajustes quantitativos específicos. A decisão adequada, nesta etapa, é preservar a representação, mantendo sinalização de confiança limitada e buscando confirmação por dados complementares.

No Norte, Manaus e Pará também aparecem como áreas de consumo relevantes. A configuração é plausível diante da concentração populacional e da necessidade de abastecimento de mercados urbanos relativamente distantes de algumas bases produtoras. Ainda assim, as entrevistas recomendaram cautela semelhante à aplicada ao Nordeste: os fluxos parecem coerentes, mas não houve base suficiente para confirmar integralmente volumes, origens de atendimento e intensidade dos corredores. A matriz deve ser mantida provisoriamente, mas submetida a validação adicional.

A comparação entre as figuras mostra que uma única origem industrial pode atender vários destinos dentro de seu raio econômico, enquanto um mesmo mercado pode receber produto de diferentes plantas. A área competitiva de cada fábrica varia conforme custo industrial, condição das rodovias, pedágios, disponibilidade de frota, formato de comercialização e presença de centros de distribuição. As bacias não são fronteiras fixas: elas se alteram quando há mudança de preço, entrada de concorrentes, abertura de depósitos, ampliação de capacidade ou deterioração de um corredor.

A predominância rodoviária decorre dessa configuração. O cimento ensacado precisa alcançar mercados dispersos, frequentemente em lotes menores do que aqueles observados em grãos industriais. O caminhão oferece entrega direta, flexibilidade e capilaridade, mas expõe a cadeia a custos elevados e à variabilidade das condições viárias. Conservação das rodovias, congestionamentos, travessias urbanas, disponibilidade de motoristas, restrições de circulação e tempos de carga e descarga influenciam o custo final do produto.

A logística de retorno também é relevante. Como nem sempre existem cargas compatíveis para a viagem de volta, parte da frota pode retornar vazia ou com baixa utilização. Em uma cadeia sensível ao frete, esse desequilíbrio aumenta o custo por tonelada entregue e reduz o raio economicamente viável das plantas. O planejamento da distribuição deve considerar não apenas o percurso de ida, mas também a possibilidade de triangulação, consolidação de cargas, utilização de centros de distribuição e redução de deslocamentos improdutivos.

Ferrovias, hidrovias e cabotagem aparecem nos mapas como componentes da rede disponível, mas sua função atual no cimento ensacado é seletiva. A ferrovia representou participação relativamente pequena na movimentação total registrada na base metodológica do projeto. Isso não elimina seu potencial, mas indica que a distribuição atual permanece predominantemente regional e rodoviária. Soluções alternativas exigem escala, terminais de transbordo, silos ou armazéns, regularidade e distância suficientes para compensar custos adicionais de manuseio.

A fotografia atual permite chegar a três conclusões. Primeiro, as origens precisam ser ancoradas em plantas e capacidades industriais verificáveis, corrigindo representações indevidas ou superestimadas.

Segundo, os destinos devem ser interpretados por bacias de consumo, e não apenas por concentração nacional de tonelagem. Terceiro, a infraestrutura crítica está principalmente nas conexões entre fábricas, centros de distribuição e mercados urbanos, com atenção especial às rodovias, acessos metropolitanos e custos de distribuição.

Essa leitura prepara a análise prospectiva. A questão para 2035 não é simplesmente aplicar uma taxa uniforme às manchas atuais, mas avaliar quais bacias ganharão demanda, quais plantas ampliarão capacidade, onde novos concorrentes entrarão e como obras, urbanização e condições econômicas alterarão os raios de atendimento. A próxima seção compara as origens e os destinos projetados com a configuração atual, distinguindo expansões sustentadas por investimentos concretos de crescimentos que ainda precisam ser revistos ou condicionados.

3. PERSPECTIVA 2035: CRESCIMENTO CONDICIONADO, NOVAS CAPACIDADES E RECONFIGURAÇÃO DAS BACIAS REGIONAIS

A perspectiva do cimento até 2035 combina uma projeção quantitativa de expansão com elevada incerteza sobre sua distribuição territorial. O cenário técnico da PILT FDC indica crescimento médio de 2,69% ao ano no volume transportado em TU, trajetória capaz de ampliar de forma relevante a movimentação do produto no horizonte analisado. Essa projeção, entretanto, não deve ser interpretada como crescimento uniforme entre regiões, plantas e mercados. A demanda por cimento permanece diretamente relacionada à atividade econômica, à construção civil, aos investimentos em infraestrutura e à execução efetiva de obras.

As entrevistas introduzem uma leitura mais cautelosa. O cimento foi associado a expectativas de crescimento marginal, condicionado ou próximo da estabilidade, especialmente quando não há obras contratadas, expansão imobiliária consistente ou recuperação econômica capaz de sustentar o consumo. Essa diferença entre a projeção técnica e a percepção dos agentes não invalida o cenário quantitativo. Ela indica que o crescimento deve ser tratado como trajetória condicional, sujeita a gatilhos que podem acelerar, retardar ou redistribuir os volumes entre as bacias regionais.

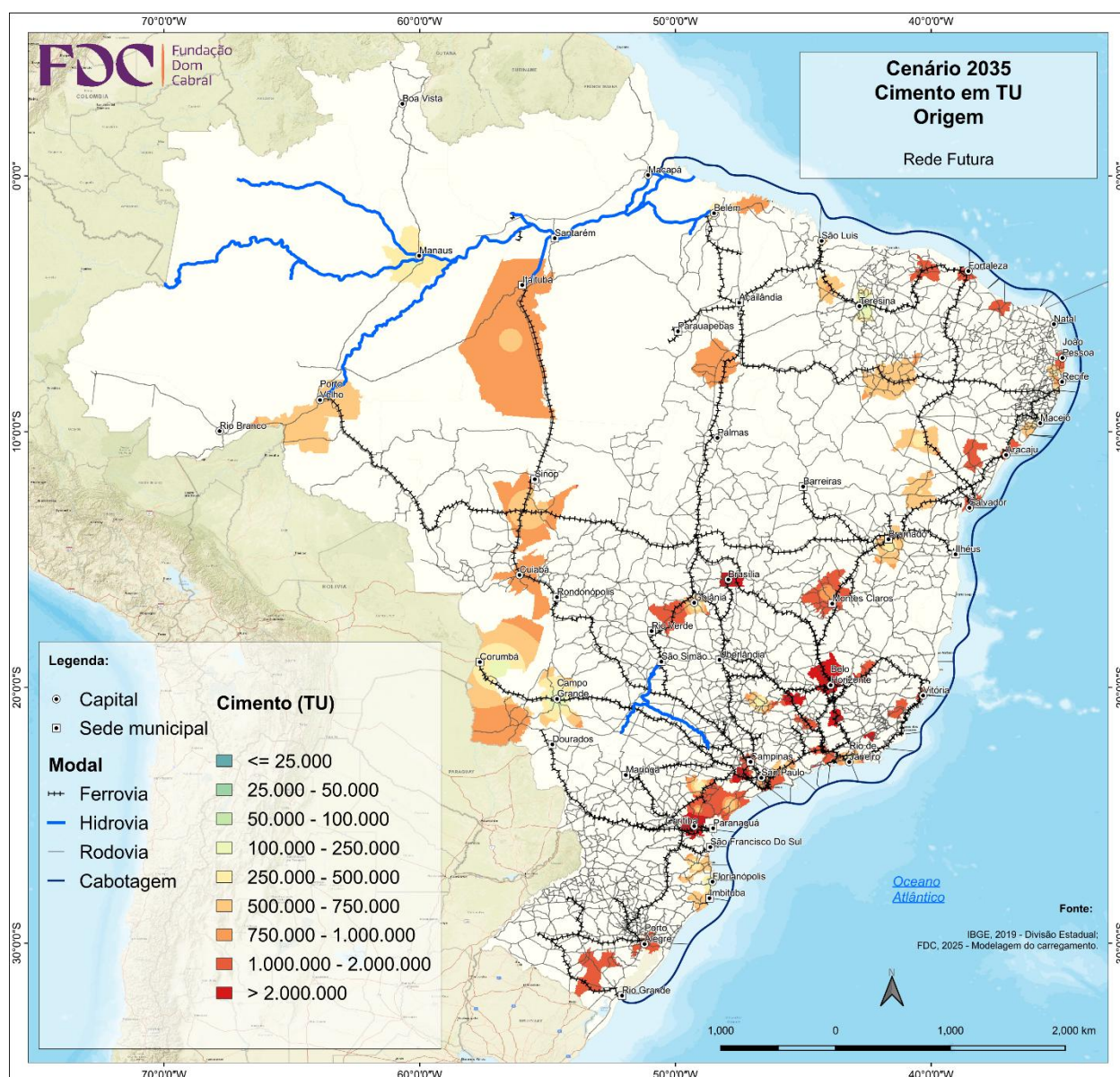
A principal implicação é que a projeção nacional precisa ser territorializada. Uma mesma taxa agregada pode corresponder a expansão expressiva em determinadas bacias, estabilidade em outras e retração em mercados específicos. Regiões com crescimento urbano, programas habitacionais, projetos de saneamento, obras rodoviárias, ferroviárias, portuárias ou energéticas podem apresentar consumo superior à média. Áreas com baixa atividade construtiva, capacidade industrial ociosa ou perda de competitividade logística podem permanecer abaixo da trajetória nacional.

O crescimento também depende da capacidade instalada. A demanda adicional pode ser atendida por maior utilização das fábricas existentes, por ampliação de fornos e moagens, por novas plantas, por centros de distribuição ou por produto originado em bacias concorrentes. Cada alternativa gera implicações logísticas diferentes. A utilização de capacidade ociosa pode intensificar corredores já consolidados. Uma nova unidade industrial pode reorganizar raios de atendimento, reduzir distâncias e deslocar mercados antes atendidos por outras origens. A abertura de um centro de distribuição pode ampliar o alcance comercial sem alterar imediatamente a localização da produção.

A Rede Expandida de Projetos precisa, portanto, ser interpretada como uma hipótese sobre a interação entre crescimento da demanda, capacidade produtiva e novas infraestruturas. Os mapas não demonstram que toda expansão representada ocorrerá automaticamente. Eles mostram onde os fluxos podem se intensificar caso as premissas de produção, consumo e rede sejam confirmadas. A validação deve ser particularmente rigorosa nas áreas em que as manchas futuras não correspondem claramente a plantas existentes, investimentos anunciados ou mercados com expansão verificável.

Os mapas de calor a seguir apresentam as origens e os destinos projetados para 2035. A primeira figura representa as áreas de geração industrial e expedição do produto. A segunda mostra a distribuição territorial da demanda projetada. Para manter a consistência com o Documento Principal da Coletânea, este caderno utiliza a expressão Rede Expandida de Projetos para designar a configuração futura de infraestrutura, mesmo que a identificação interna dos mapas ainda utilize a expressão Rede Futura.

Figura 3: Cimento – origens projetadas em TU, 2035, Rede Expandida de Projetos



Fonte: PILT FDC (2026)

A figura de origens projetadas mantém a concentração industrial observada na configuração atual, mas indica intensificação seletiva de diferentes polos. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal, Paraná e áreas específicas do Nordeste permanecem relevantes. Essa continuidade é coerente com uma indústria cuja localização depende de jazidas minerais, plantas intensivas em capital, disponibilidade energética, licenciamento e proximidade relativa dos mercados consumidores.

Minas Gerais tende a conservar papel central em razão de sua base mineral e industrial. A presença de polos ao redor de Belo Horizonte, Montes Claros e outras áreas do estado sugere continuidade de origens capazes de atender mercados mineiros e bacias vizinhas. São Paulo e Rio de Janeiro também permanecem importantes pela combinação entre produção, densidade de consumo, rede rodoviária e proximidade de grandes mercados urbanos. Nessas regiões, a pressão futura pode decorrer tanto do aumento da demanda quanto da necessidade de melhorar a eficiência de plantas e corredores já existentes.

No Centro-Oeste, as origens projetadas em Goiás, no Distrito Federal, em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul precisam ser interpretadas à luz da expansão urbana, agroindustrial e de infraestrutura. Goiânia, Brasília, Rio Verde, Cuiabá e Campo Grande formam mercados relevantes, mas a capacidade de atendimento depende da localização das plantas e dos custos de distribuição. No caso do oeste de Mato Grosso do Sul, a cautela aplicada à matriz atual também deve alcançar a projeção futura, evitando que uma base produtiva limitada seja convertida em expansão territorial excessiva.

No Paraná, a região de Rio Branco do Sul merece atenção específica. Os materiais consolidados indicam expectativa de nova capacidade industrial próxima ao polo existente, com possível entrada entre 2028 e 2029. Caso esse investimento se confirme, poderá ampliar a oferta, alterar a competição regional e intensificar fluxos em direção a Curitiba, ao interior paranaense e a mercados de estados vizinhos. A representação futura deve incorporar esse movimento, mas vinculá-lo ao cronograma efetivo da planta e à infraestrutura necessária para sua distribuição.

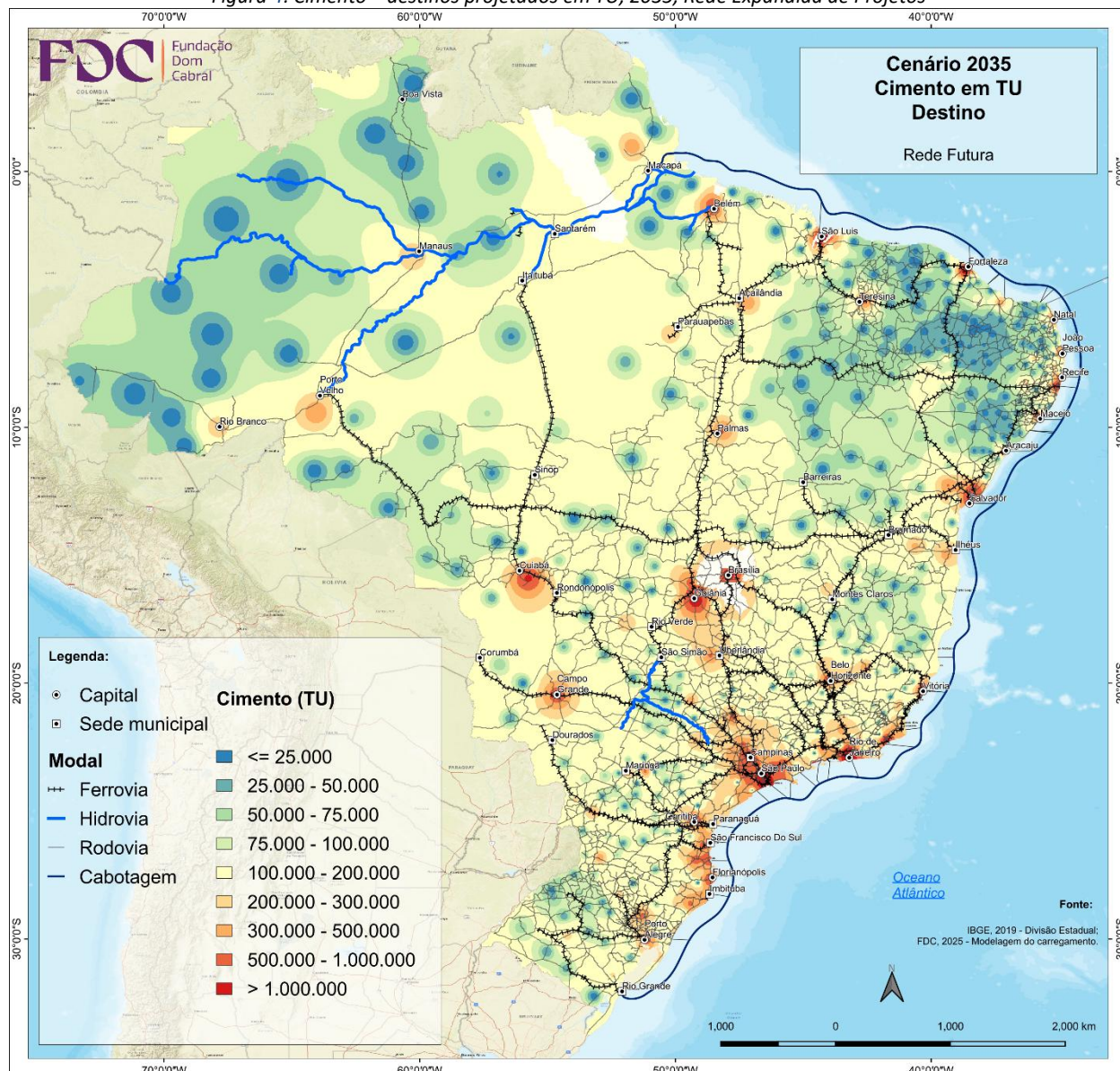
A região de Belém também aparece como possível vetor de crescimento. Investimentos anunciados por concorrentes podem ampliar a produção no Pará e reduzir a dependência de cimento transportado por longas distâncias até os mercados do Norte. Uma nova capacidade na região poderia reorganizar os raios de atendimento, fortalecer a distribuição para a área metropolitana e modificar fluxos direcionados ao interior. Como os investimentos ainda precisam ser confirmados e dimensionados, a expansão deve ser tratada como cenário condicionado, e não como capacidade plenamente disponível.

A projeção elevada em partes do oeste da Bahia exige revisão. As entrevistas não identificaram fundamento suficiente para um aumento industrial da magnitude sugerida pela mancha futura. A região pode apresentar crescimento da demanda em função da expansão agroindustrial, da urbanização e de projetos de infraestrutura, mas isso não significa necessariamente expansão equivalente da produção local. O cenário deve distinguir aumento do consumo regional de aumento da capacidade industrial e reduzir a intensidade da origem quando não houver planta ou projeto que sustente a volumetria.

A figura também apresenta áreas prospectivas no interior do Norte que precisam de validação mais rigorosa. Em territórios extensos e de baixa densidade, uma mancha visual de grande dimensão pode decorrer do método de interpolação, de uma origem pontual ou de hipóteses de atendimento regional. Antes de converter essas áreas em prioridades de infraestrutura, é necessário verificar plantas, capacidade, centros de distribuição, origem dos insumos e rotas efetivamente utilizadas.

Em conjunto, a leitura das origens futuras confirma que a expansão do cimento não deve ser modelada apenas pela multiplicação das origens atuais. Cada novo polo precisa corresponder a capacidade industrial verificável, projeto com maturidade suficiente ou alteração comprovável na área de influência de uma fábrica. A entrada de capacidade pode transformar a geografia da competição, mas manchas não sustentadas por investimentos concretos devem permanecer como hipóteses sujeitas a monitoramento.

Figura 4: Cimento – destinos projetados em TU, 2035, Rede Expandida de Projetos



Fonte: PILT FDC (2026)

A figura de destinos projetados apresenta distribuição territorial consideravelmente mais ampla do que a observada nas origens. Esse padrão é esperado, pois a demanda acompanha população, urbanização, atividade imobiliária, obras e infraestrutura. O crescimento projetado tende a intensificar mercados já relevantes e, simultaneamente, ampliar o consumo em cidades intermediárias e áreas de expansão econômica.

O Sudeste permanece como principal concentração de demanda. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e as respectivas regiões de influência combinam grandes mercados urbanos, estoque de

edificações, obras de manutenção, construção residencial e investimentos em infraestrutura. Mesmo em uma região madura, o volume absoluto pode permanecer elevado. O principal desafio não é apenas produzir cimento suficiente, mas distribuir o produto por rodovias e acessos urbanos sujeitos a congestionamentos, restrições de circulação e custos crescentes.

No Sul, Curitiba e os eixos urbanos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul aparecem como destinos relevantes. A eventual ampliação da capacidade em Rio Branco do Sul pode reduzir distâncias médias para alguns mercados e alterar a origem de atendimento. Entretanto, o crescimento da oferta precisa ser acompanhado pela capacidade das rodovias, pelos centros de distribuição e pela organização das entregas em áreas metropolitanas e cidades intermediárias.

No Centro-Oeste, a expansão dos destinos acompanha Brasília, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande e regiões associadas ao crescimento urbano e agroindustrial. Obras de armazenagem, plantas industriais, habitação, saneamento e infraestrutura podem sustentar demanda, mas a intensidade dependerá do ciclo econômico e da execução dos projetos. Como as distâncias entre polos podem ser elevadas, alterações no custo rodoviário têm potencial para modificar os limites competitivos das fábricas.

No Nordeste, os destinos projetados acompanham as capitais, os mercados metropolitanos e alguns eixos interiores. Salvador, Recife, Fortaleza, Maceió, Aracaju e outras cidades costeiras permanecem relevantes, enquanto a expansão interiorizada depende de renda, urbanização e obras específicas. Os materiais apontam que o crescimento do cimento na região pode ser regionalizado, mas não necessariamente uniforme. A demanda deve ser vinculada a projetos e mercados concretos, evitando que a expansão demográfica seja automaticamente convertida em crescimento linear da carga.

No Norte, Manaus e Belém aparecem como mercados de destaque. Manaus apresenta concentração de demanda associada à sua escala urbana e ao relativo isolamento logístico. Belém pode combinar aumento do consumo com eventual ampliação da produção regional. Essa interação é particularmente importante: quando uma nova planta se aproxima do mercado, não ocorre apenas crescimento de volume, mas possível substituição das origens anteriores e redução das distâncias de atendimento. A matriz precisa capturar tanto o crescimento líquido quanto a redistribuição dos fluxos.

A comparação entre as figuras de origem e destino reforça a estrutura territorial da cadeia. As origens permanecem seletivas e vinculadas a ativos industriais; os destinos se espalham por uma rede urbana extensa. Quanto mais dispersa a demanda, maior a importância dos centros de distribuição, das entregas rodoviárias, da confiabilidade dos acessos e da gestão de estoques próximos aos mercados. A infraestrutura futura precisa ser dimensionada não apenas para fluxos interurbanos, mas também para a chegada do produto às áreas metropolitanas e aos canteiros de obras.

A expansão dos destinos também pode aumentar a sobreposição entre bacias concorrentes. Uma fábrica que hoje atende predominantemente seu mercado regional pode avançar sobre bacias vizinhas caso ganhe eficiência, amplie capacidade ou disponha de melhor infraestrutura. Em sentido oposto, aumento de pedágios, deterioração das rodovias, congestionamento ou custo do combustível pode reduzir seu raio econômico. A geografia de 2035 será, portanto, resultado da interação entre capacidade industrial, demanda e custo logístico, e não apenas da localização física das fábricas.

A rodovia continuará dominante na distribuição do cimento ensacado. A Rede Expandida de Projetos pode melhorar tempos de viagem, acessibilidade e confiabilidade, mas os ganhos dependerão da qualidade dos

trechos que conectam diretamente as fábricas aos mercados. Intervenções em grandes corredores produzem pouco efeito se acessos locais, travessias urbanas, entroncamentos, pontes e vias de chegada aos centros consumidores permanecerem restritivos. Para uma carga regional e capilar, a continuidade do percurso é mais importante do que a melhoria isolada de um segmento.

A multimodalidade poderá crescer em movimentos específicos, especialmente quando houver volumes elevados de clínquer, cimento a granel ou insumos industriais. Para o cimento ensacado, entretanto, o transbordo adiciona custo, tempo e risco de avaria, limitando a competitividade dos modais de escala. Ferrovias, hidrovias e cabotagem devem ser avaliadas caso a caso, com base em distância, volume, infraestrutura terminal e possibilidade de distribuição final eficiente.

A perspectiva de 2035 também precisa considerar transformação tecnológica e ambiental da indústria. Redução do fator clínquer, coprocessamento, combustíveis alternativos, eficiência energética e novos materiais podem alterar custos, localização de insumos e necessidades de transporte. Embora essas mudanças não estejam diretamente representadas nos mapas, elas podem afetar a competitividade relativa das plantas e, consequentemente, seus raios de distribuição. A projeção logística deve acompanhar a evolução industrial, evitando tratar a capacidade produtiva como estrutura imutável.

A leitura conjunta dos mapas conduz a uma conclusão central: o cenário de crescimento é plausível, mas sua localização e intensidade permanecem condicionadas. Rio Branco do Sul e Belém representam expansões apoiadas em sinais de investimento. O oeste da Bahia exige redução ou validação adicional. Outras manchas futuras precisam ser confrontadas com plantas, capacidade e demanda regional. Nos destinos, a expansão deve ser vinculada a crescimento urbano e obras verificáveis, e não apenas à aplicação uniforme de índices nacionais.

Em síntese, a perspectiva de 2035 transforma o cimento em uma agenda de crescimento regionalizado, recalibração de origens e fortalecimento das bacias de distribuição. O cenário técnico oferece uma trajetória de referência, enquanto as entrevistas revelam onde essa trajetória pode estar superestimada, subestimada ou condicionada. A competitividade da cadeia dependerá da capacidade de atualizar a matriz à medida que investimentos, obras, consumo, custos energéticos e condições rodoviárias evoluírem.

A visão dos embarcadores, examinada a seguir, permite avaliar em que medida demanda, investimentos industriais e limites logísticos aproximam ou afastam cada bacia da trajetória projetada.

4. O QUE OS EMBARCADORES INDICAM SOBRE O CRESCIMENTO DO CIMENTO

As indicações dos embarcadores sobre o cimento revelam uma cadeia com possibilidade de expansão até 2035, mas sem fundamento para assumir crescimento contínuo, uniforme e independente das condições econômicas. A percepção dominante é de cautela. O setor permanece fortemente ligado ao desempenho da economia, à construção civil, ao crédito, à urbanização e à execução de obras. Quando esses vetores avançam, a demanda pode crescer de forma significativa em determinadas bacias. Quando enfraquecem, o consumo tende a desacelerar e a capacidade instalada pode permanecer ociosa.

Essa leitura contrasta parcialmente com a projeção técnica de crescimento médio de 2,69% ao ano em TU para o cimento ensacado. A diferença não significa que o cenário esteja necessariamente superestimado. Ela indica que a taxa deve ser entendida como trajetória de referência, cuja materialização dependerá de condições verificáveis. Em vez de aplicar o mesmo crescimento a todas as origens e destinos, os entrevistados sugerem observar quais mercados possuem obras, expansão urbana, investimentos imobiliários e capacidade econômica capazes de sustentar o consumo adicional.

A sensibilidade ao ciclo econômico foi destacada de forma direta. Para os participantes, uma retração do PIB tende a repercutir rapidamente sobre a indústria cimenteira, porque empresas, famílias e instituições responsáveis por investimentos adiam obras, reduzem lançamentos e reavaliam projetos. Essa relação torna o cimento diferente de produtos cujo consumo segue trajetória mais estável. A demanda pode mudar em intervalos relativamente curtos, enquanto fábricas, fornos e estruturas de distribuição possuem elevados custos fixos e longos horizontes de investimento.

O crescimento deve, portanto, ser analisado por bacias regionais. Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte não respondem da mesma maneira aos ciclos econômicos, à expansão urbana e aos investimentos em infraestrutura. Mesmo dentro de uma região, capitais, áreas metropolitanas, cidades intermediárias e zonas de expansão agroindustrial podem apresentar trajetórias distintas. A indicação dos embarcadores é que o planejamento se aproxime da geografia real dos mercados, utilizando hipóteses específicas para cada bacia em vez de uma única elasticidade nacional.

No Nordeste, o cimento aparece associado a uma expansão regionalizada, vinculada à demanda local, à urbanização e a obras específicas. Ceará e Pernambuco foram considerados visualmente coerentes nos mapas, mas os entrevistados não apresentaram segurança suficiente para confirmar volumes ou raios de atendimento. Essa ausência de validação quantitativa não constitui evidência de erro. Ela recomenda manter provisoriamente os fluxos, registrar o grau de confiança e buscar confirmação por dados industriais, fiscais e territoriais.

A mesma prudência se aplica ao Pará e a Manaus. Os mercados aparecem como relevantes e a representação geral foi considerada plausível, mas não houve base suficiente para validar integralmente origens, intensidades e corredores. No Pará, a possibilidade de novos investimentos próximos a Belém pode alterar a configuração futura. Caso a capacidade anunciada se materialize, parte do mercado poderá ser atendida por uma origem mais próxima, reduzindo distâncias e substituindo fluxos provenientes de outras regiões. O efeito logístico não será apenas aumento de volume, mas reorganização da área de influência das plantas.

No Paraná, a expectativa de uma nova unidade próxima a Rio Branco do Sul também foi apontada como sinal concreto de mudança. A entrada de um forno de grande capacidade pode ampliar a oferta regional, aumentar a competição e modificar os fluxos destinados a Curitiba, ao interior do estado e a mercados vizinhos. Os embarcadores indicam que a matriz futura deve incorporar esse investimento, mas com acompanhamento de seu cronograma, de sua capacidade efetiva e das condições logísticas necessárias para distribuir a produção.

Em sentido oposto, o oeste da Bahia foi apresentado como caso em que a expansão projetada parece superior à evidência disponível. Os entrevistados não identificaram investimento industrial ou mudança estrutural capaz de sustentar a intensidade representada. A demanda regional pode crescer, mas

aumento do consumo não equivale automaticamente à criação de uma nova origem produtiva. A recomendação é separar atração de carga e geração industrial, reduzindo a projeção da origem enquanto não houver planta, ampliação ou dado de produção que a justifique.

Os ajustes indicados para o cenário atual seguem a mesma lógica de precisão. A origem representada no Amapá foi questionada pela ausência de produção industrial reconhecida. Em Corumbá, há fábrica, mas a extensão da mancha no oeste de Mato Grosso do Sul pode superestimar sua capacidade ou seu alcance. Esses casos mostram que o conhecimento dos agentes é especialmente valioso para distinguir três situações diferentes: uma origem inexistente, uma origem real superdimensionada e uma expansão futura ainda não confirmada.

A baixa confiança declarada por alguns entrevistados também deve ser interpretada como resultado relevante. O cimento é distribuído por numerosos mercados regionais e por redes comerciais que nem sempre são integralmente conhecidas por um único participante. Um agente pode dominar sua própria área de atuação sem conseguir validar com segurança fluxos de concorrentes ou mercados distantes. Por isso, o processo de validação não deve exigir que uma percepção individual funcione como representação completa do setor.

A resposta metodológica consiste em triangular diferentes fontes. Georreferenciamento de fábricas, capacidade instalada, produção, expedição, localização de moagens e centros de distribuição, dados fiscais e informações sobre novos investimentos devem ser confrontados com os mapas e com as entrevistas. Essa abordagem preserva o valor do conhecimento setorial, mas evita recalibrações extensas baseadas em uma única opinião. Para o cimento, a confiança da evidência deve acompanhar cada ajuste proposto.

Os embarcadores reforçam ainda que o custo de transporte é determinante para a competição. Como o produto possui baixo valor relativo por tonelada, aumento de combustível, pedágios, distância, espera ou retorno vazio pode inviabilizar o atendimento a determinados mercados. A fábrica mais eficiente industrialmente não será necessariamente a mais competitiva em todos os destinos. O custo entregue depende da combinação entre preço na origem, distância, condição da rodovia, produtividade da frota e confiabilidade da entrega.

Os embarcadores também relacionam a competitividade a condições operacionais muito concretas. Qualidade dos acessos, filas, pedágios, tempo de viagem, retornos vazios e localização dos centros de distribuição alteram o custo entregue e, por consequência, o raio de atendimento das plantas. Como o cimento ensacado continuará majoritariamente rodoviário, melhorias localizadas podem produzir ganhos relevantes de produtividade. Ferrovias, hidrovias e cabotagem devem ser consideradas sobretudo em fluxos concentrados de clínquer, matérias-primas ou cimento a granel, nos quais escala e distância compensem o transbordo.

Os custos energéticos e a transição para cimentos de menor intensidade de carbono completam essa leitura. Mudanças no fator clínquer, no coprocessamento, nos combustíveis e nas adições minerais podem alterar a competitividade das unidades e a origem dos insumos. O acompanhamento conjunto de obras, demanda, utilização das plantas, energia e condições rodoviárias permitirá revisar as bacias à medida que os sinais se confirmem.

Em conjunto, a visão dos embarcadores não sustenta uma narrativa de estagnação inevitável, mas também não confirma uma expansão automática. O setor possui potencial para crescer, especialmente em bacias com demanda urbana, investimentos industriais e obras de infraestrutura. Esse potencial permanece condicionado pelo ciclo econômico, pela capacidade das plantas, pelos custos de produção, pelo frete e pela existência de mercados regionais capazes de absorver o volume adicional.

A principal contribuição das entrevistas é substituir uma leitura nacional abstrata por uma interpretação territorial e condicional. Rio Branco do Sul e Belém aparecem como expansões que merecem acompanhamento. O oeste da Bahia exige revisão. Amapá e Corumbá mostram a necessidade de corrigir a linha de base. Ceará, Pernambuco, Pará e Manaus devem ser mantidos com confiança limitada até que novas evidências permitam validação mais firme.

Cada situação demanda uma resposta diferente, evitando tanto a aceitação automática da matriz quanto ajustes sem base suficiente. Essas evidências orientam a identificação das infraestruturas críticas para o abastecimento eficiente do cimento até 2035.

5. INFRAESTRUTURA CRÍTICA PARA A CADEIA DO CIMENTO

A infraestrutura crítica para a cadeia do cimento deve ser entendida como o conjunto de ativos e interfaces que conecta matérias-primas, plantas industriais, estruturas de expedição, centros de distribuição e mercados consumidores. Como o produto possui elevada densidade e baixo valor relativo por tonelada, a competitividade depende menos da existência de um corredor nacional único e mais da eficiência com que cada bacia regional organiza suas distâncias, tempos de viagem, estoques e entregas. Pequenas perdas de produtividade podem alterar o custo entregue e modificar a área de influência das fábricas.

Essa lógica exige começar pela infraestrutura industrial. A produção depende de jazidas de calcário e argila, suprimento de gesso e adições minerais, energia térmica e elétrica, fornos, moagens, silos, ensacadeiras e pátios de expedição. Uma planta só funciona como origem logística competitiva quando esses componentes operam em equilíbrio. Restrições no abastecimento de insumos, na capacidade de moagem, no ensacamento ou na expedição podem limitar o fluxo mesmo quando existe capacidade nominal disponível.

A ligação entre as fontes de matérias-primas e as unidades industriais também integra a infraestrutura crítica. Calcário, argila, gesso, escória, pozolanas e combustíveis precisam chegar às fábricas com regularidade e custo compatível. Parte desses movimentos pode apresentar lógica distinta daquela observada no cimento ensacado, incluindo cargas a granel e volumes concentrados. Por isso, o planejamento não deve inferir automaticamente os fluxos de insumos a partir dos mapas de produto acabado, mas precisa incorporá-los à avaliação da continuidade industrial.

Nas fábricas, os pontos de carregamento e expedição condicionam a produtividade da frota. Filas, demora na emissão de documentos, indisponibilidade de balanças, baixa automação, falhas de programação ou falta de sincronização entre produção e retirada podem consumir uma parcela relevante do tempo operacional. Em uma cadeia de distribuição regional, o tempo perdido dentro da unidade industrial reduz o número de viagens possíveis, aumenta o custo por tonelada e pode comprometer janelas de entrega.

Os silos e armazéns permitem desacoplar produção e demanda. A indústria opera de forma relativamente contínua, enquanto o consumo varia conforme o ciclo de obras, a sazonalidade e as condições econômicas. Capacidade adequada de estocagem ajuda a absorver essas diferenças, evita interrupções da planta e sustenta a regularidade do atendimento. Para o cimento ensacado, a armazenagem também precisa preservar o produto contra umidade, avarias, contaminação e deterioração das embalagens.

Os centros de distribuição possuem função particularmente importante. Eles aproximam estoques dos mercados consumidores, reduzem distâncias de entrega, ampliam a capilaridade e permitem que uma planta atenda diferentes cidades sem realizar todas as viagens diretamente a partir da fábrica. Em grandes regiões metropolitanas ou em bacias extensas, depósitos intermediários podem diminuir tempos de resposta, melhorar a ocupação da frota e facilitar a consolidação de pedidos.

A localização desses centros deve ser analisada com disciplina econômica. Um depósito adicional pode ampliar o raio comercial de uma planta, mas também cria custos de estoque, manuseio, aluguel, transporte de transferência e operação. Sua implantação deve estar vinculada a volume, frequência, mercado atendido e ganho logístico demonstrável. Centros posicionados apenas para seguir uma projeção cartográfica, sem demanda efetiva, podem criar capacidade ociosa e elevar o custo da cadeia.

As rodovias constituem a principal infraestrutura de distribuição do cimento ensacado. A capilaridade do mercado exige ligação entre fábricas, depósitos, revendedores, concreteiras e obras, muitas vezes por trechos estaduais e municipais que não aparecem como grandes corredores nacionais. Conservação do pavimento, capacidade, segurança, sinalização, pontes, restrições de peso e confiabilidade durante todo o ano influenciam diretamente o custo entregue.

A condição do percurso deve ser avaliada de ponta a ponta. A melhoria de uma rodovia principal pode produzir resultado limitado quando o acesso à fábrica, ao centro de distribuição ou ao mercado permanece deteriorado. Entroncamentos inadequados, retornos inseguros, pontes restritivas, travessias de cidades e trechos finais de baixa qualidade podem neutralizar parte dos ganhos obtidos no corredor. Para o cimento, a continuidade da viagem é tão importante quanto a capacidade nominal da via principal.

Os acessos urbanos representam uma interface crítica porque grande parte da demanda se concentra em áreas densamente ocupadas. Congestionamentos, restrições de circulação de caminhões, horários limitados para descarga, conflitos com o tráfego local e falta de áreas de espera podem aumentar significativamente o tempo de entrega. Esses problemas afetam especialmente regiões metropolitanas como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Goiânia, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém e Manaus.

A chegada ao canteiro de obras também precisa ser considerada. Obras localizadas em áreas centrais, bairros consolidados ou vias estreitas podem exigir veículos menores, entregas fracionadas e programação rigorosa. A infraestrutura logística da cadeia não termina no limite da cidade: ela inclui as condições de acesso aos revendedores, concreteiras e pontos de aplicação. O planejamento por bacias deve incorporar essas restrições de último trecho, sobretudo nos mercados de maior densidade.

Pedágios, combustível e tempo de viagem funcionam como componentes econômicos da infraestrutura. Uma rota de melhor qualidade pode ser menos competitiva se apresentar custo tarifário elevado, enquanto uma rota mais curta pode perder atratividade em razão de congestionamento ou baixa

velocidade. A escolha do percurso precisa considerar custo generalizado, combinando distância, tempo, tarifas, risco, consumo de combustível e previsibilidade.

A disponibilidade de frota e motoristas também condiciona a operação. O transporte de cimento exige veículos compatíveis com peso, tipo de embalagem, carga e descarga e condições do percurso. Escassez de motoristas, envelhecimento da frota, custos de manutenção e dificuldade de renovação podem reduzir capacidade mesmo quando as rodovias estão disponíveis. Em bacias com crescimento acelerado, a infraestrutura física precisa ser acompanhada pela capacidade operacional de movimentar o volume adicional.

O desequilíbrio dos fluxos de retorno merece atenção específica. O caminhão que entrega cimento em determinado mercado nem sempre encontra carga compatível para regressar à região de origem. Retornos vazios ou com baixa ocupação elevam o custo por tonelada e reduzem o raio econômico da planta. Centros de distribuição, triangulação de rotas, compartilhamento de capacidade e plataformas de contratação podem melhorar a produtividade, mas dependem de informação e coordenação entre empresas.

A infraestrutura de apoio ao transportador interfere na regularidade da cadeia. Pontos seguros de parada, estacionamento, alimentação, manutenção, abastecimento, conectividade e condições sanitárias são relevantes para viagens regionais e intermunicipais. A ausência dessas estruturas aumenta riscos operacionais, dificulta o cumprimento de jornadas e pode reduzir a atratividade de determinadas rotas para transportadores e motoristas.

A segurança viária e patrimonial também precisa integrar o planejamento. Embora o cimento não apresente o mesmo risco de roubo de cargas de maior valor, acidentes, tombamentos, avarias e interrupções de rodovias podem comprometer entregas e elevar custos. Veículos pesados circulando por trechos urbanos, serras ou vias deterioradas exigem geometria adequada, sinalização, fiscalização e manutenção preventiva. A segurança não é apenas exigência regulatória; ela é componente do nível de serviço.

Ferrovias, hidrovias e cabotagem podem desempenhar papel complementar em fluxos de grande escala. Seu uso tende a ser mais aderente ao transporte de clínquer, matérias-primas, cimento a granel ou transferências concentradas entre plantas e terminais. Para o cimento ensacado, a necessidade de transbordo, armazenagem e distribuição final reduz a vantagem desses modais. A decisão deve ser baseada no volume, na distância, na existência de terminais adequados e no custo total da operação.

Os terminais intermodais precisam ser especializados o suficiente para preservar a qualidade e evitar perdas. O cimento é sensível à umidade e requer silos ou estruturas cobertas, equipamentos de transferência, controle de emissões e conexão eficiente com a distribuição rodoviária final. Um terminal sem escala, armazenagem ou produtividade adequada pode introduzir mais custo e variabilidade do que economia. Por isso, a multimodalidade deve ser seletiva e vinculada a fluxos demonstráveis.

A infraestrutura energética das plantas também condiciona a geografia logística. Custos de eletricidade, combustíveis térmicos e coprocessamento influenciam a utilização da capacidade e a competitividade entre fábricas. Uma planta bem localizada em relação ao mercado pode perder participação se enfrentar custos industriais elevados. Em sentido oposto, ganhos de eficiência energética podem ampliar sua área de influência e alterar os fluxos atribuídos às demais origens.

A transição para produtos com menor intensidade de carbono pode exigir novas estruturas de suprimento. Maior uso de escória, pozolanas, argilas calcinadas, resíduos e combustíveis alternativos modifica as origens dos insumos, os volumes transportados e as necessidades de armazenagem. Essas mudanças ainda não aparecem integralmente nos mapas de cimento ensacado, mas podem alterar o custo das plantas e sua capacidade de atender diferentes bacias até 2035.

A digitalização deve ser incorporada à operação. Sistemas de agendamento nas fábricas, gestão de filas, roteirização dinâmica, rastreamento, prova eletrônica de entrega, integração com clientes e visibilidade de estoques podem reduzir tempos improdutivos e melhorar a utilização da frota. Em uma cadeia sensível a pequenas variações de custo, ganhos operacionais distribuídos ao longo do percurso podem ser tão relevantes quanto grandes obras.

A governança dos dados constitui infraestrutura analítica indispensável. As entrevistas mostraram que parte dos mapas possui aderência visual, mas não segurança suficiente para validação quantitativa. A matriz precisa ser confrontada regularmente com georreferenciamento de fábricas, capacidade instalada, produção efetiva, expedição, notas fiscais, centros de distribuição e investimentos anunciados. Sem essa atualização, manchas cartográficas podem ser confundidas com origens industriais reais ou volumes consolidados.

A Tabela 1 organiza as principais infraestruturas e interfaces da cadeia, relacionando a função logística de cada elemento às implicações para o planejamento até 2035.

Tabela 1: Infraestruturas e interfaces críticas da cadeia do cimento até 2035

Infraestrutura ou interface crítica	Função logística para o cimento	Implicação para o planejamento
Jazidas e fontes de matérias-primas	Fornecem calcário, argila, gesso, escória, pozolanas e outros insumos necessários à produção de clínquer e cimento.	Vincular a localização e a capacidade das plantas à disponibilidade, qualidade, distância e regularidade de abastecimento das matérias-primas.
Transporte de matérias-primas	Conecta jazidas, fornecedores de adições minerais e fontes de combustíveis às unidades industriais.	Avaliar separadamente os fluxos de insumos, que podem utilizar configurações rodoviárias, ferroviárias ou a granel distintas da distribuição do cimento ensacado.
Plantas integradas e unidades de clínquerização	Concentram as etapas industriais de maior intensidade mineral, térmica e energética da cadeia.	Validar as origens da matriz com base na existência das plantas, capacidade instalada, produção efetiva, utilização dos fornos e condições de suprimento.
Unidades de moagem	Transformam clínquer e adições em diferentes tipos de cimento, podendo aproximar parte da produção dos mercados consumidores.	Mapear moagens separadamente das plantas integradas, pois elas podem reorganizar origens, reduzir distâncias de distribuição e alterar as bacias competitivas.
Silos, ensacadeiras e linhas de embalagem	Armazenam o produto, organizam sua especificação comercial e preparam o cimento ensacado para expedição.	Dimensionar silos, ensacamento e embalagem de acordo com produção, sazonalidade, mix de produtos e demanda das bacias atendidas.

Pátios e pontos de expedição das fábricas	Organizam entrada dos veículos, carregamento, pesagem, documentação e saída do produto.	Reduzir filas e tempos improdutivos mediante agendamento, automação de balanças, programação de cargas e integração entre produção, expedição e transportadores.
Armazéns de cimento ensacado	Protegem o produto contra umidade, avarias, contaminação e deterioração das embalagens.	Tratar armazenagem coberta como infraestrutura essencial em fábricas, centros de distribuição e mercados sujeitos a variações de demanda ou restrições de acesso.
Centros de distribuição	Aproximam estoques dos mercados consumidores, reduzem distâncias de entrega e aumentam a capilaridade comercial das plantas.	Implantar centros apenas onde houver volume, frequência, mercado e ganho logístico demonstrável, evitando duplicação de estoques e capacidade ociosa.
Estoques reguladores próximos aos mercados	Amortecem variações entre produção contínua, sazonalidade da construção e irregularidade das entregas.	Dimensionar estoques por bacia de consumo, considerando sazonalidade, previsibilidade da demanda, tempo de reposição e risco de interrupção dos corredores.
Rodovias interurbanas	Estruturam a maior parte da distribuição regional do cimento ensacado entre fábricas, depósitos e centros consumidores.	Priorizar conservação, capacidade, segurança, sinalização e confiabilidade dos trechos que conectam diretamente origens industriais e mercados relevantes.
Acessos rodoviários às plantas	Conectam fábricas e unidades de moagem aos corredores principais, podendo limitar a produtividade mesmo quando a rodovia troncal possui capacidade.	Tratar acessos locais, entroncamentos, retornos, pontes e vias industriais como parte do corredor logístico completo.
Travessias urbanas e acessos metropolitanos	Permitem a chegada do cimento às áreas de maior consumo, mas estão sujeitos a congestionamentos, conflitos urbanos e restrições de circulação.	Priorizar contornos, melhorias de entroncamentos, gestão de tráfego, áreas de espera e soluções para reduzir atrasos na entrada dos grandes mercados.
Distribuição de último trecho	Conecta centros de distribuição e revendedores a concreteiras, depósitos e canteiros de obras.	Incorporar restrições de horário, geometria viária, porte dos veículos, descarga, segurança e necessidade de entregas fracionadas ao planejamento das bacias.
Pontes e restrições de peso ou geometria	Podem impedir o uso eficiente de veículos pesados ou obrigar desvios que aumentam distância e custo.	Mapear restrições de capacidade, altura, largura, raio de curva e peso por eixo nos corredores de atendimento das plantas.
Pedágios e custo generalizado das rotas	Influenciam a escolha dos percursos e o raio econômico das plantas, juntamente com distância, tempo e combustível.	Avaliar rotas pelo custo total da entrega, e não apenas pela extensão física, incorporando tarifas, velocidade, risco e previsibilidade.
Frota rodoviária especializada	Realiza a movimentação do cimento ensacado, a granel e de parte dos insumos industriais.	Acompanhar disponibilidade, idade, capacidade, custo de manutenção e adequação dos veículos ao tipo de produto e às condições das rotas.

Motoristas e infraestrutura de apoio	Sustentam a continuidade operacional por meio de disponibilidade de mão de obra, pontos de parada, abastecimento, alimentação, manutenção e conectividade.	Incorporar infraestrutura de apoio e condições de trabalho à avaliação dos corredores, especialmente em rotas regionais de maior duração.
Balanceamento dos fluxos de retorno	Reduz viagens vazias e melhora a produtividade econômica da frota após a entrega do cimento.	Estimular triangulação de rotas, compartilhamento de capacidade, plataformas de contratação e integração com outras cargas compatíveis.
Ferrovias	Podem atender fluxos concentrados de clínquer, matérias-primas, cimento a granel ou transferências de grande escala, embora sua participação histórica no cimento seja reduzida.	Avaliar soluções ferroviárias seletivamente, exigindo volume, distância, regularidade, terminal adequado e economia suficiente para compensar o transbordo.
Hidrovias e cabotagem	Podem reduzir custos em movimentos de grande escala entre regiões, especialmente para clínquer, cimento a granel e insumos.	Avaliar alternativas aquaviárias onde houver terminais, regularidade, escala e distribuição rodoviária final capaz de completar a operação competitivamente.
Terminais intermodais	Permitem transferência entre rodovia, ferrovia e transporte aquaviário, além de armazenagem e consolidação dos fluxos.	Implantar terminais apenas com demanda demonstrável, silos ou armazéns apropriados, controle de emissões e integração eficiente com a distribuição final.
Infraestrutura energética das plantas	Fornece eletricidade e energia térmica para fornos, moagens, ensacamento e demais processos industriais.	Considerar custo, disponibilidade, segurança de fornecimento, combustíveis alternativos e capacidade energética ao projetar expansão ou utilização das plantas.
Estruturas para coprocessamento e combustíveis alternativos	Permitem substituir parte dos combustíveis fósseis e utilizar resíduos na produção, alterando custos e fluxos de suprimento.	Integrar fornecedores, rotas, armazenagem, preparação e controle ambiental dos combustíveis alternativos ao planejamento industrial e logístico.
Armazenagem de adições e novos insumos	Sustenta maior uso de escória, pozolanas, argilas calcinadas e outros materiais capazes de reduzir o fator clínquer.	Monitorar novas origens de insumos, requisitos de qualidade e efeitos sobre os corredores de abastecimento e a competitividade relativa das plantas.
Sistemas de agendamento e gestão de filas	Coordenam chegada, carregamento e saída dos veículos nas fábricas e centros de distribuição.	Implantar plataformas digitais capazes de reduzir espera, ociosidade, congestionamento nos acessos e concentração de veículos em determinados horários.
Roteirização, rastreamento e prova eletrônica de entrega	Melhoram visibilidade das operações, utilização da frota, cumprimento de prazos e resposta a desvios.	Integrar dados de fábrica, transportador, centro de distribuição e cliente para reduzir quilômetros improdutivos e aumentar a confiabilidade das entregas.
Governança de dados da matriz	Permite conferir origens, destinos, capacidades, raios de atendimento e intensidade dos fluxos representados.	Atualizar periodicamente a matriz com georreferenciamento de plantas, capacidade instalada, produção, expedição, dados fiscais,

		centros de distribuição e investimentos anunciados.
Calibração das bacias regionais	Delimita os mercados economicamente atendidos por cada planta segundo custo industrial e custo logístico.	Revisar os raios competitivos conforme mudanças em pedágios, combustível, qualidade viária, capacidade produtiva, concorrência e localização dos estoques.
Novas plantas e ampliações industriais	Podem aumentar a oferta, deslocar origens anteriores e reorganizar as áreas de influência regional.	Condicionar sua inclusão na Rede Expandida de Projetos à confirmação do investimento, cronograma, capacidade, licenciamento e infraestrutura de distribuição correspondente.
Monitoramento de obras e demanda regional	Identifica onde habitação, saneamento, infraestrutura e atividade imobiliária podem elevar o consumo de cimento.	Vincular expansão de destinos a obras contratadas, crescimento urbano, indicadores da construção e demanda efetivamente observada, evitando projeções lineares sem sustentação.

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nos mapas de origem e destino da cadeia do cimento e nos materiais consolidados das entrevistas

A Tabela 1 evidencia que a cadeia do cimento depende de uma infraestrutura territorialmente distribuída. As plantas e os insumos estruturam a oferta; silos, expedição e centros de distribuição organizam o fluxo; rodovias e acessos urbanos conectam o produto aos mercados; frota, motoristas e infraestrutura de apoio sustentam a operação; e dados atualizados permitem calibrar as bacias e os raios econômicos.

Essa estrutura também mostra por que uma abordagem baseada apenas em grandes corredores seria insuficiente. Parte relevante dos gargalos ocorre em trechos locais, pátios industriais, acessos metropolitanos, pontos de descarga e viagens de retorno. Intervenções de menor escala podem produzir ganhos expressivos quando eliminam tempos improdutivos ou reduzem a distância entre estoque e consumo. A prioridade deve ser definida pelo efeito sobre o custo entregue e a confiabilidade da bacia, não apenas pelo porte físico do investimento.

Do ponto de vista da infraestrutura, a principal conclusão é que o crescimento do cimento até 2035 exigirá coordenação entre capacidade industrial, rede rodoviária e distribuição regional. Novas plantas como as consideradas para Rio Branco do Sul e Belém precisarão de acessos, frota, armazenagem e centros de distribuição compatíveis. Origens superestimadas ou sem produção confirmada não devem justificar investimentos. Mercados em expansão precisarão ser atendidos por soluções coerentes com o raio econômico das plantas e com a natureza capilar do cimento ensacado.

A infraestrutura crítica da cadeia será, portanto, uma agenda de eficiência regional, confiabilidade rodoviária, acesso urbano, produtividade da expedição, proximidade de estoques, renovação operacional e precisão dos dados. A prioridade não é transportar cimento por distâncias cada vez maiores, mas organizar cada bacia para que o produto chegue ao mercado com menor custo, menor variabilidade e infraestrutura proporcional à demanda efetivamente observada.

6. CONDICIONANTES E RISCOS

A trajetória do cimento até 2035 deve ser analisada a partir da interação entre atividade econômica, construção civil, capacidade industrial, custos energéticos, eficiência logística e distribuição regional da demanda. A projeção técnica aponta crescimento relevante do volume transportado, mas as entrevistas mostram que sua materialização dependerá de condições específicas. O risco central está em converter uma trajetória nacional de referência em expansão uniforme das origens e dos destinos, sem verificar se cada bacia possui demanda, capacidade produtiva e infraestrutura suficientes para sustentar o crescimento representado.

O ciclo econômico é o condicionante mais abrangente. O consumo de cimento reage à evolução do PIB, do investimento, do crédito e da confiança de famílias e empresas. Em períodos de expansão, lançamentos imobiliários, reformas, obras comerciais e investimentos em infraestrutura podem elevar rapidamente a demanda. Em períodos de retração, projetos são adiados, obras perdem ritmo e a utilização das plantas diminui. Essa sensibilidade torna a cadeia vulnerável a oscilações que podem ocorrer em prazo muito menor do que o necessário para construir, ampliar ou adaptar uma fábrica.

A construção civil é o principal canal de transmissão desse ciclo. Habitação, edificações comerciais, saneamento, mobilidade, energia e infraestrutura urbana formam mercados distintos, com cronogramas, fontes de financiamento e intensidades de consumo diferentes. Uma recuperação do mercado imobiliário pode beneficiar grandes centros urbanos, enquanto programas de saneamento ou obras rodoviárias podem deslocar a demanda para cidades intermediárias e regiões específicas. O planejamento precisa identificar quais componentes da construção sustentam cada expansão, evitando tratar toda expectativa de obras como demanda já consolidada.

A execução efetiva dos projetos constitui risco próprio. Anúncios, licitações, carteiras de concessões e programas habitacionais não geram consumo automaticamente. A demanda só se materializa quando há contratação, financiamento, licenciamento, mobilização e continuidade da obra. Atrasos, revisões orçamentárias, judicialização ou interrupções podem afastar uma bacia da trajetória projetada. Por isso, os destinos futuros devem ser vinculados a indicadores de execução, e não apenas à existência de projetos anunciados.

A capacidade industrial também condiciona o crescimento. Parte da demanda adicional pode ser atendida pela utilização de capacidade ociosa, enquanto outra parte pode exigir novos fornos, moagens, ensacadeiras, silos ou unidades de distribuição. A existência de capacidade nominal não significa que ela esteja economicamente disponível. Manutenção, eficiência, custo energético, disponibilidade de clínquer, licenciamento e condições comerciais podem limitar a produção efetiva. A matriz deve diferenciar capacidade instalada, capacidade operacional e produção realmente expedida.

A sincronização entre expansão industrial e demanda regional é outro risco relevante. Uma nova fábrica ou ampliação pode entrar em operação antes que o mercado alcance o volume esperado, criando ociosidade e competição intensa entre plantas. Em sentido oposto, a demanda pode crescer antes que a nova capacidade esteja disponível, ampliando distâncias de atendimento, preços e pressão sobre rodovias. Rio Branco do Sul e Belém exemplificam expansões que precisam ser acompanhadas por cronogramas, capacidade, licenciamento e evidências de mercado.

As origens sem sustentação industrial representam risco metodológico e decisório. A presença de uma mancha no mapa pode ser interpretada equivocadamente como evidência de fábrica, produção ou

potencial confirmado. O caso do Amapá mostra a necessidade de remover ou validar origens sem produção reconhecida. Corumbá demonstra que uma planta real pode estar representada com intensidade ou extensão excessiva. O oeste da Bahia evidencia que um crescimento futuro pode aparecer na matriz sem investimento conhecido que sustente a expansão produtiva.

Essas situações precisam receber tratamentos diferentes. Uma origem inexistente deve ser excluída. Uma origem real, mas superestimada, deve ser recalibrada. Uma expansão possível, porém, ainda incerta, deve permanecer como hipótese monitorada. Aplicar a mesma correção a todos os casos reduziria a qualidade da matriz. A governança dos cenários precisa registrar a natureza da evidência, o grau de confiança e a decisão adotada em cada ajuste.

A baixa confiança manifestada por alguns entrevistados também é um condicionante da validação. Os fluxos de Ceará, Pernambuco, Pará e Manaus foram considerados plausíveis, mas não receberam confirmação suficientemente robusta para alterações quantitativas. O risco seria transformar uma percepção geral em validação definitiva ou, no sentido oposto, eliminar fluxos apenas porque um participante não possuía conhecimento suficiente para avaliá-los. Nesses casos, a resposta adequada é manter provisoriamente a matriz, registrar a incerteza e buscar triangulação com outras fontes.

O custo rodoviário constitui um dos principais riscos econômicos da cadeia. Combustível, pedágios, manutenção, pneus, remuneração dos motoristas, seguros e tempo de viagem formam parcela relevante do custo entregue. Como o cimento possui baixo valor relativo por tonelada, aumentos aparentemente pequenos nesses componentes podem reduzir a margem ou inviabilizar o atendimento a mercados mais distantes. O raio competitivo de cada fábrica deve ser revisto sempre que houver alteração significativa nesses custos.

A condição das rodovias afeta não apenas o custo, mas a regularidade. Pavimento deteriorado, pontes restritivas, trechos de pista simples saturados, obras inacabadas, sinalização deficiente e interrupções aumentam tempos de viagem e desgaste da frota. Uma rota pode permanecer fisicamente disponível e, ainda assim, perder competitividade econômica. Para o cimento, a confiabilidade do percurso é decisiva porque atrasos reduzem a produtividade diária dos veículos e dificultam o atendimento de obras e revendedores.

Travessias urbanas e acessos metropolitanos adicionam variabilidade à distribuição. Congestionamentos, restrições de circulação, horários de entrega, falta de áreas de espera e dificuldades de descarga podem aumentar o tempo total mesmo quando a viagem interurbana é eficiente. A expansão dos destinos em regiões metropolitanas pode, portanto, elevar a demanda sem ampliar proporcionalmente a capacidade de entrega. O risco é que o gargalo migre da rodovia principal para o último trecho da operação.

A disponibilidade de frota e motoristas constitui outro condicionante. O crescimento projetado exige veículos, manutenção, financiamento e mão de obra suficientes para realizar as viagens adicionais. Escassez de motoristas, envelhecimento da frota ou aumento do custo de capital podem limitar a capacidade operacional mesmo quando fábricas e rodovias dispõem de capacidade. Em bacias de menor densidade, essa restrição pode ser mais intensa pela dificuldade de encontrar carga de retorno e pela menor atratividade econômica das rotas.

Os retornos vazios ampliam esse risco. A metodologia do projeto reconhece participação relevante de viagens rodoviárias sem carga na rede geral. Para o cimento, a ausência de fluxos compatíveis no sentido

inverso aumenta o custo da entrega e reduz o raio de atendimento das plantas. A matriz de toneladas não revela integralmente esse efeito, porque o mesmo volume pode exigir diferentes quantidades de viagens conforme a possibilidade de balanceamento. O planejamento deve observar fluxos de veículos, e não apenas de produto.

Os custos de energia térmica e elétrica interferem diretamente na competitividade das plantas. Fornos e moagens são intensivos em energia, e alterações no preço dos combustíveis, da eletricidade ou dos materiais de substituição podem mudar a utilização das unidades. Uma planta logisticamente próxima do mercado pode perder espaço se produzir a custo elevado. Outra, mais distante, pode ampliar sua área de influência quando combina eficiência industrial e transporte competitivo. A geografia dos fluxos depende, portanto, do custo total, não apenas da distância.

A disponibilidade de clínquer e adições minerais também precisa ser monitorada. Unidades de moagem podem aproximar a produção do consumo, mas dependem de fornecimento regular de clínquer, gesso, escória, pozolanas ou outros materiais. Restrições nesses insumos podem limitar a produção regional ou aumentar movimentos entre plantas. A transição para cimentos com menor fator clínquer pode reduzir emissões e alterar custos, mas também cria novas necessidades de suprimento e controle de qualidade.

A descarbonização introduz riscos e oportunidades. Coprocessamento, combustíveis alternativos, eficiência térmica, argilas calcinadas e novas formulações podem melhorar o desempenho ambiental e econômico das plantas. Entretanto, a adoção dessas soluções depende de tecnologia, disponibilidade regional de insumos, licenciamento, contratos e infraestrutura de armazenagem. Plantas que avançarem mais rapidamente podem ampliar competitividade; aquelas que permanecerem dependentes de processos mais intensivos em carbono podem enfrentar custos crescentes ou perda de mercado.

A regulamentação ambiental pode afetar tanto a produção quanto a logística. Licenciamento de jazidas, fornos, coprocessamento, unidades de moagem e terminais pode alterar prazos e custos. Requisitos de emissões, poeira, ruído, circulação de veículos e armazenamento de resíduos interferem na operação. O risco não está apenas em normas mais exigentes, mas na falta de previsibilidade e coordenação entre processos de autorização necessários para que capacidade industrial e infraestrutura entrem em operação no mesmo momento.

A multimodalidade apresenta risco de inadequação econômica quando aplicada sem escala suficiente. Ferrovias, hidrovias e cabotagem podem ser competitivas para clínquer, matérias-primas, cimento a granel ou transferências concentradas. Para o cimento ensacado, entretanto, transbordo, armazenagem adicional e distribuição final podem eliminar a economia obtida no trecho principal. A adoção de um modal de escala deve ser condicionada a volume, distância, terminal, regularidade e custo total demonstrável.

A armazenagem também requer equilíbrio. Estoques próximos aos mercados aumentam a segurança do abastecimento e reduzem o tempo de resposta, mas elevam capital imobilizado, custo de operação e risco de deterioração do produto. Estoques insuficientes expõem a cadeia a interrupções de corredores e variações de demanda. A capacidade deve ser dimensionada por bacia, considerando tempo de reposição, sazonalidade, confiabilidade das rotas e frequência de entrega.

O risco de superdimensionamento precisa ser considerado na Rede Expandida de Projetos. Uma trajetória nacional positiva pode estimular novas plantas, centros de distribuição ou terminais sem que a demanda

regional se materialize na mesma intensidade. Ativos rígidos e especializados podem permanecer ociosos se obras forem adiadas, concorrentes alterarem preços ou o consumo crescer em outra região. Investimentos devem ser associados a demanda demonstrável, capacidade contratada ou gatilhos de execução claros.

O risco inverso é o subdimensionamento. Se a construção e os investimentos avançarem acima do esperado, determinadas bacias podem enfrentar falta de produto, aumento de distâncias, congestionamento nos pátios e pressão sobre a frota. Nesse caso, a ausência de capacidade não se limita à fábrica: pode envolver ensacamento, armazenagem, carregamento, centros de distribuição e acessos urbanos. O monitoramento precisa identificar sinais de saturação antes que eles comprometam o abastecimento.

Mudanças na estrutura do mercado também podem reorganizar os fluxos. Entrada de novos concorrentes, aquisições, fechamento de plantas, alteração de preços e abertura de centros de distribuição modificam as áreas de influência. Uma origem pode perder destinos sem reduzir sua capacidade, enquanto outra pode ampliar o atendimento sem inaugurar nova fábrica. A matriz precisa acompanhar essas transformações comerciais, porque a produção e a distribuição não permanecem estáticas ao longo do horizonte.

A qualidade dos dados é, por fim, um condicionante transversal. Os mapas precisam ser revisados com plantas georreferenciadas, capacidade instalada, produção efetiva, expedição, notas fiscais, centros de distribuição, obras e investimentos. Sem essa triangulação, diferenças entre modelagem e realidade podem permanecer invisíveis. A atualização periódica é especialmente importante para um produto regional, no qual mudanças relativamente locais podem alterar significativamente origens, destinos e rotas.

Em conjunto, os condicionantes mostram que o crescimento do cimento não depende de um único fator. Ele resulta da interação entre demanda, obras, capacidade industrial, energia, insumos, rodovias, acessos urbanos, frota, armazenagem, concorrência, regulação e qualidade da matriz. A cadeia pode aproximar-se da trajetória projetada, superá-la em algumas bacias e permanecer abaixo dela em outras. O planejamento deve estar preparado para essas diferenças.

A Tabela 2 sintetiza os principais condicionantes e riscos para a cadeia do cimento até 2035, indicando como cada fator pode alterar os fluxos e quais implicações devem orientar a atualização das bacias e das prioridades de infraestrutura.

Tabela 2: Condicionantes e riscos para a cadeia do cimento até 2035

Condicionante ou risco	Como afeta a cadeia do cimento	Implicação para o planejamento
Ciclo econômico	O consumo responde ao PIB, ao investimento, ao crédito e à confiança de famílias e empresas. Recessões reduzem obras e utilização das plantas; expansões podem elevar rapidamente a demanda regional.	Trabalhar com cenários de referência, restritivo e expansivo, atualizados por indicadores econômicos e pela atividade da construção.
Desempenho da construção civil	Habitação, edificações comerciais, reformas, saneamento e infraestrutura possuem ciclos e intensidades de consumo distintos.	Projetar a demanda por segmento e por bacia regional, evitando utilizar apenas uma taxa nacional agregada.

Execução efetiva das obras	Projetos anunciados, licitações e carteiras de investimentos não geram consumo enquanto não houver contratação, financiamento e mobilização.	Vincular expansões de destinos a obras contratadas, cronogramas executivos e evidências de desembolso ou avanço físico.
Sazonalidade e volatilidade da demanda	Chuvas, calendário de obras, crédito e decisões de investimento podem concentrar ou reduzir temporariamente o consumo.	Dimensionar estoques, expedição e frota com flexibilidade, evitando interpretar oscilações sazonais como mudanças estruturais.
Capacidade instalada versus produção efetiva	A capacidade nominal pode não estar disponível por manutenção, custo energético, restrições operacionais, falta de clínquer ou baixa utilização.	Diferenciar capacidade instalada, capacidade operacional, produção efetiva e volume expedido ao calibrar as origens.
Sincronização entre demanda e expansão industrial	Novas plantas podem entrar antes da consolidação do mercado, gerando ociosidade; a demanda também pode crescer antes da nova capacidade, ampliando distâncias e preços.	Associar investimentos industriais a gatilhos de demanda, cronogramas realistas e infraestrutura de distribuição correspondente.
Novas plantas e ampliações não confirmadas	Investimentos anunciados podem ser adiados, redimensionados ou cancelados.	Incluir novas capacidades na Rede Expandida de Projetos somente após confirmação de localização, licenciamento, capacidade e cronograma.
Origens sem sustentação industrial	Manchas cartográficas podem sugerir produção onde não existe planta ou expedição compatível, como indicado para o Amapá.	Remover origens não comprovadas ou mantê-las apenas como hipóteses sujeitas a validação industrial e fiscal.
Superestimação de origens existentes	Uma fábrica real pode aparecer com intensidade ou raio de atendimento superiores à sua capacidade, como observado no oeste de Mato Grosso do Sul.	Recalibrar volumes e áreas de influência com base em produção efetiva, expedição, capacidade e custo de atendimento.
Projeções regionais sem fundamento suficiente	O crescimento de uma mancha futura pode não corresponder a investimento industrial ou expansão de mercado verificável, como no oeste da Bahia.	Separar crescimento de demanda de criação de origem e reduzir projeções sem planta, projeto ou evidência de produção correspondente.
Baixa confiança na validação dos fluxos	Entrevistados podem reconhecer coerência visual sem conhecer volumes, concorrentes ou mercados distantes com precisão.	Registrar o grau de confiança de cada validação e triangular entrevistas com dados industriais, fiscais e territoriais.
Regionalização insuficiente da projeção	Uma taxa nacional pode superestimar algumas bacias e subestimar outras, ocultando estabilidade, expansão ou retração regional.	Projetar o cimento por bacias de produção e consumo, considerando população, urbanização, obras, capacidade e custo logístico.
Custo do combustível	O diesel representa parcela relevante do frete e pode reduzir rapidamente o raio econômico das plantas.	Atualizar periodicamente os raios competitivos e testar a sensibilidade dos fluxos a diferentes níveis de combustível.

Pedágios e tarifas rodoviárias	Tarifas podem alterar rotas, aumentar o custo entregue e deslocar mercados entre plantas concorrentes.	Avaliar os corredores pelo custo generalizado da viagem, incorporando pedágios, tempo, distância e confiabilidade.
Condição das rodovias	Pavimento deteriorado, pontes restritivas, baixa velocidade e interrupções elevam manutenção, consumo e tempo de viagem.	Priorizar intervenções nos trechos que conectam diretamente fábricas, centros de distribuição e mercados relevantes.
Travessias urbanas e acessos metropolitanos	Congestionamentos, restrições de circulação e falta de áreas de espera aumentam a variabilidade do último trecho.	Incorporar acessos urbanos, contornos, entroncamentos, horários de circulação e pontos de descarga ao planejamento das bacias.
Acessos locais às fábricas e depósitos	Gargalos em vias locais podem limitar a expedição mesmo quando o corredor principal possui capacidade adequada.	Avaliar a continuidade do percurso de ponta a ponta, incluindo acessos industriais, retornos, pontes e vias municipais.
Disponibilidade e idade da frota	Crescimento do volume exige veículos suficientes e adequados. Frota envelhecida eleva manutenção, consumo e risco de interrupções.	Acompanhar capacidade operacional da frota, condições de financiamento, renovação e adequação ao tipo de produto movimentado.
Disponibilidade de motoristas	Escassez de mão de obra pode limitar viagens, elevar fretes e reduzir a atratividade de rotas mais longas ou difíceis.	Considerar mão de obra, jornadas, pontos de parada, segurança e infraestrutura de apoio como componentes da capacidade logística.
Retornos vazios	A ausência de carga de retorno aumenta quilômetros improdutivos, frete e custo por tonelada entregue.	Estimular triangulação, compartilhamento de capacidade, plataformas de frete e integração com cargas compatíveis.
Tempos de espera nas fábricas	Filas, demora na pesagem, documentação e carregamento reduzem o número diário de viagens.	Implantar agendamento, automação, gestão de filas e indicadores de tempo de permanência dos veículos.
Custos de energia térmica e elétrica	Fornos e moagens são intensivos em energia; aumentos de custo podem reduzir utilização e competitividade de determinadas plantas.	Incorporar energia à análise das origens, monitorando preços, segurança de fornecimento, eficiência e combustíveis alternativos.
Disponibilidade de clínquer	Unidades de moagem dependem de fornecimento regular; restrições podem limitar a produção regional ou aumentar transferências entre plantas.	Mapear separadamente os fluxos de clínquer, capacidades de moagem e dependências entre unidades industriais.
Disponibilidade de adições minerais	Escória, pozolanas, argilas calcinadas e outros materiais influenciam formulações, custos e redução do fator clínquer.	Monitorar localização, qualidade, escala e logística das adições que podem alterar a competitividade das plantas.

Transição para cimentos de menor carbono	Novas formulações podem reduzir emissões, mas exigem tecnologia, insumos, armazenagem e controle de qualidade.	Tratar a descarbonização como capacidade habilitadora e acompanhar seus efeitos sobre origens, custos e fluxos de suprimento.
Coprocessamento e combustíveis alternativos	A substituição de combustíveis fósseis depende de oferta de resíduos, preparação, transporte, licenciamento e controle ambiental.	Planejar cadeias de fornecimento, armazenagem e contratos para combustíveis alternativos de forma integrada às plantas.
Licenciamento ambiental e mineral	Jazidas, fornos, moagens, coprocessamento e terminais dependem de autorizações que podem alterar cronogramas e custos.	Antecipar licenciamento nos planos de expansão e sincronizar autorizações industriais, minerais, ambientais e logísticas.
Regulamentação de emissões e carbono	Requisitos ambientais mais exigentes podem elevar custos ou reduzir a competitividade de plantas menos eficientes.	Acompanhar padrões de emissão, instrumentos de precificação e requisitos de carbono incorporado nos mercados atendidos.
Multimodalidade sem escala econômica	Ferrovias, hidrovias e cabotagem podem gerar transbordos, armazenagem e custos adicionais incompatíveis com o cimento ensacado.	Avaliar soluções multimodais apenas quando volume, distância, regularidade e infraestrutura terminal demonstrarem vantagem de custo total.
Capacidade de armazenagem insuficiente	Estoques reduzidos aumentam a vulnerabilidade a interrupções, picos de demanda e atrasos de reposição.	Dimensionar silos e armazéns por bacia, considerando sazonalidade, tempo de reposição e confiabilidade dos corredores.
Excesso de armazenagem	Estoques e depósitos superdimensionados elevam capital imobilizado, operação e risco de deterioração do produto.	Implantar capacidade adicional somente quando houver demanda, frequência e ganho logístico demonstrável.
Superdimensionamento de ativos	Novas fábricas, depósitos ou terminais podem ficar ociosos se a demanda regional não acompanhar a projeção.	Priorizar investimentos modulares, flexíveis e vinculados a gatilhos de demanda ou contratos confirmados.
Subdimensionamento de ativos	Crescimento acima do previsto pode gerar falta de produto, filas, pressão sobre ensacamento, frota e acessos.	Monitorar utilização das plantas, expedição, estoques e nível de serviço para antecipar gargalos nas bacias em expansão.
Mudanças concorrenciais	Entrada de fabricantes, aquisições, fechamento de plantas e alterações de preços podem reorganizar áreas de influência.	Atualizar periodicamente os raios de atendimento e as origens efetivas de cada destino.
Centros de distribuição mal localizados	Depósitos sem volume ou posicionados fora das rotas de mercado podem elevar custos e duplicar estoques.	Avaliar localização por custo total, densidade da demanda, frequência, acesso viário e capacidade de consolidação.

Falhas de digitalização e visibilidade	Ausência de dados integrados dificulta gestão de filas, roteirização, estoques e resposta a interrupções.	Implantar sistemas de agendamento, rastreamento, gestão de estoques e visibilidade entre fábrica, transportador, depósito e cliente.
Qualidade e atualização dos dados	Plantas desativadas, capacidades antigas ou fluxos modelados sem confirmação podem distorcer origens, destinos e prioridades.	Manter governança permanente da matriz, combinando georreferenciamento, produção, expedição, notas fiscais, investimentos e entrevistas.
Eventos climáticos e interrupções da rede	Chuvas intensas, deslizamentos, enchentes ou bloqueios podem interromper corredores e limitar entregas regionais.	Identificar rotas alternativas, estoques de contingência e bacias mais vulneráveis à interrupção dos acessos.
Dependência de poucos corredores	Bacias atendidas por uma única rota ficam mais expostas a obras, acidentes, congestionamentos e deterioração viária.	Avaliar redundância, rotas alternativas e capacidade de redistribuição entre plantas e centros de distribuição.

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nos mapas de origem e destino da cadeia do cimento e nos materiais consolidados das entrevistas

A Tabela 2 mostra que os condicionantes funcionam como sinais para diferentes tipos de resposta. Quando há demanda contratada, capacidade industrial confirmada e gargalo logístico identificado, a resposta deve ser de priorização. Quando o crescimento depende de nova planta, licenciamento, centro de distribuição ou adaptação tecnológica, a resposta deve envolver desenvolvimento de capacidades. Quando a evidência é limitada, como em origens controversas ou fluxos apenas visualmente plausíveis, a resposta correta é validação e monitoramento.

Esses condicionantes orientam a aplicação da Future-Based View às recomendações do caderno: corrigir o diagnóstico, reduzir custos e variabilidade na base existente, desenvolver capacidades habilitadoras e monitorar incertezas que ainda não justificam compromissos irreversíveis.

7. RECOMENDAÇÕES PILT FDC PARA O CIMENTO

As recomendações da PILT FDC para a cadeia do cimento partem de uma constatação central: o produto deve ser planejado por bacias regionais de produção e consumo, e não apenas por uma trajetória nacional agregada. A elevada densidade da carga, o baixo valor relativo por tonelada e a predominância da distribuição rodoviária fazem com que distância, tempo, pedágios, condição das vias, produtividade da frota e proximidade dos estoques influenciem diretamente a competitividade. O objetivo do planejamento não é ampliar indiscriminadamente o alcance das plantas, mas organizar cada bacia para que produção, expedição, distribuição e demanda funcionem com menor custo e maior confiabilidade.

A projeção de crescimento até 2035 deve ser mantida como referência técnica, mas não aplicada linearmente a todas as origens e destinos. O comportamento do cimento depende da atividade econômica, da construção civil, do crédito, da execução de obras, da utilização das plantas e dos custos industriais e logísticos. A recomendação é substituir a interpretação determinística da taxa nacional por

trajetórias regionais de referência, restritiva e expansiva, associadas a indicadores capazes de mostrar quando cada bacia está se aproximando ou se afastando do cenário projetado.

Aplicando a lógica da Future-Based View, a agenda do cimento pode ser organizada em quatro domínios complementares. O diagnóstico do presente deve corrigir origens, intensidades e raios de atendimento inadequadamente representados. As melhorias prioritizáveis devem reduzir custos e variabilidade sobre a base industrial e rodoviária já existente. As capacidades habilitadoras devem preparar dados, centros de distribuição, novas plantas, descarbonização, integração operacional e soluções multimodais seletivas. O monitoramento contínuo deve acompanhar demanda, obras, energia, concorrência, investimentos industriais e mudanças tecnológicas capazes de reorganizar a rede.

No diagnóstico do presente, a prioridade é assegurar que toda origem representada corresponda a uma unidade industrial, moagem, centro de expedição ou estrutura de distribuição verificável. A matriz deve ser confrontada com localização das plantas, capacidade instalada, produção efetiva, utilização dos fornos, volume expedido e dados fiscais. Essa conferência evita que manchas resultantes da modelagem sejam confundidas com polos produtores consolidados e permite distinguir produção industrial, redistribuição comercial e simples atração de carga.

Os ajustes identificados nas entrevistas devem ser incorporados segundo a natureza de cada evidência. A origem atribuída ao Amapá precisa ser removida caso não seja confirmada por dados industriais. A produção associada a Corumbá deve permanecer, mas com redução da intensidade e do raio representado no oeste de Mato Grosso do Sul. A expansão projetada como origem no oeste da Bahia deve ser recalibrada enquanto não houver investimento industrial capaz de justificá-la. Esses ajustes não representam mudança da visão de futuro; constituem correção do diagnóstico utilizado como ponto de partida.

Os fluxos atuais de Ceará, Pernambuco, Pará e Manaus devem ser preservados com indicação explícita de confiança limitada. A coerência visual reconhecida pelos entrevistados não oferece base suficiente para recalibragem quantitativa, mas também não justifica exclusão. A recomendação é manter essas bacias na matriz, cruzando-as posteriormente com produção, expedição, notas fiscais, centros de distribuição e participação das plantas que efetivamente atendem cada mercado. A incerteza deve ser documentada, não ocultada por uma validação artificialmente definitiva.

Nas bacias consolidadas, a agenda prioritária deve concentrar-se em eficiência operacional. Recuperação funcional das rodovias, correções geométricas, melhoria de entroncamentos, reforço de pontes, eliminação de descontinuidades e manutenção dos acessos às fábricas podem reduzir tempo, variabilidade e desgaste da frota. Para uma carga sensível ao frete, intervenções localizadas em trechos críticos podem produzir ganhos econômicos superiores aos de obras de grande porte sem relação direta com as rotas efetivamente utilizadas.

As travessias urbanas e os acessos metropolitanos merecem tratamento específico. Parte expressiva do consumo está localizada em cidades densas, nas quais restrições de circulação, congestionamentos, falta de áreas de espera e dificuldades de descarga comprometem a produtividade das entregas. Contornos, gestão de tráfego, janelas coordenadas, áreas de apoio e melhoria dos acessos a depósitos, concreteiras e canteiros devem integrar a agenda de infraestrutura. O ganho só se materializa quando o percurso funciona de ponta a ponta, incluindo o último trecho.

A produtividade da expedição industrial também deve ser tratada como prioridade. Filas nas fábricas, falhas de agendamento, demora na pesagem, documentação manual e baixa sincronização entre produção e retirada reduzem o número diário de viagens e elevam o custo do transporte. Sistemas de agendamento, automação de balanças, gestão de pátios, visibilidade de estoques e indicadores de permanência podem ampliar capacidade logística sem exigir expansão equivalente dos ativos físicos.

Os centros de distribuição devem ser utilizados seletivamente para aproximar estoques dos mercados, reduzir distâncias de entrega e melhorar o atendimento regional. Sua implantação precisa ser justificada por densidade de demanda, frequência, tempo de reposição e redução comprovável do custo total. Nas regiões metropolitanas e nas bacias extensas, esses centros podem diminuir viagens diretas a partir das plantas e permitir maior adequação dos veículos ao último trecho. Onde o volume for insuficiente, contudo, podem apenas duplicar estoques e manuseios.

A gestão da frota deve incorporar o desequilíbrio dos retornos. Como parte dos veículos regressa vazia ou com baixa ocupação, o número de viagens necessário para movimentar determinada tonelagem pode ser maior do que a matriz de carga sugere. Triangulação de rotas, plataformas de contratação, compartilhamento de capacidade e integração com cargas compatíveis podem reduzir quilômetros improdutivos. O planejamento precisa observar fluxos de veículos e produtividade operacional, e não apenas toneladas transportadas.

Pedágios, combustível e tempos de viagem devem integrar a delimitação das bacias. O raio econômico de uma fábrica não é fixo: ele varia conforme o custo industrial, o preço do diesel, a qualidade das rodovias, as tarifas, os congestionamentos e a presença de concorrentes. A PILT FDC deve revisar periodicamente as áreas de atendimento, identificando destinos que mudaram de origem ou que passaram a exigir centros intermediários. Essa atualização é fundamental para evitar que a Rede Expandida de Projetos apenas reproduza relações comerciais que já deixaram de ser competitivas.

As novas capacidades industriais previstas para Rio Branco do Sul e para a região de Belém devem ser incorporadas de forma condicionada. A matriz poderá reconhecer esses polos como hipóteses de expansão, mas sua conversão em origens consolidadas dependerá da confirmação do investimento, do licenciamento, da entrada em operação, da capacidade efetiva e da infraestrutura de distribuição. Cada marco alcançado deve permitir atualização progressiva do cenário, evitando tanto ignorar investimentos relevantes quanto antecipar volumes ainda inexistentes.

Em Rio Branco do Sul, o acompanhamento deve abranger o cronograma da nova capacidade, a utilização das plantas existentes, os acessos rodoviários e os efeitos sobre Curitiba, o interior do Paraná e os mercados de estados vizinhos. Em Belém, a análise deve considerar a capacidade anunciada, o abastecimento de clínquer e insumos, o atendimento à região metropolitana e a possibilidade de substituição de fluxos oriundos de outras bacias. Nos dois casos, o impacto não será apenas crescimento da produção, mas possível redistribuição das origens que atendem os destinos.

A multimodalidade deve ser avaliada com disciplina econômica. Ferrovias, hidrovias e cabotagem podem ser adequadas para clínquer, matérias-primas, cimento a granel ou transferências regulares de grande escala. Para o cimento ensacado e sua distribuição capilar, o transbordo pode eliminar a vantagem do modal principal. A recomendação é desenvolver estudos específicos por fluxo, exigindo volume, distância,

terminal, armazenagem e custo total que demonstrem benefício antes de priorizar novos ativos intermodais.

As capacidades habilitadoras também incluem a transição industrial. Redução do fator clínquer, maior uso de escória, pozolanas e argilas calcinadas, coprocessamento e combustíveis alternativos podem alterar custos, emissões e fluxos de insumos. A PILT FDC não precisa antecipar uma solução tecnológica única, mas deve mapear as fontes regionais desses materiais, os requisitos logísticos e as plantas capazes de adotá-los. A descarbonização pode redefinir a competitividade relativa das unidades e, consequentemente, seus raios de atendimento.

A energia precisa ser acompanhada como variável logística indireta. Custos térmicos e elétricos influenciam a utilização das plantas e a origem economicamente mais competitiva para cada mercado. Alterações energéticas podem ampliar ou reduzir fluxos mesmo sem mudança na capacidade física. Por isso, a atualização das bacias deve combinar distância e frete com custo industrial, disponibilidade de clínquer, eficiência dos fornos e acesso a combustíveis alternativos.

A digitalização constitui capacidade transversal. Uma arquitetura integrada de dados pode reunir produção, expedição, estoques, agendamento, rastreamento, condição das rotas, entrega e demanda regional. Essa visibilidade permite identificar filas, baixa ocupação, desvios, saturação de centros de distribuição e mudanças no comportamento dos mercados. Mais do que ferramenta operacional das empresas, a qualidade dos dados é requisito para que o planejamento mantenha correspondência com a rede efetivamente utilizada.

A governança da matriz deve estabelecer ciclos regulares de atualização. Plantas podem abrir, fechar, ampliar ou reduzir produção; centros de distribuição podem mudar de localização; obras podem ser adiadas; e concorrentes podem reorganizar áreas de influência. A recomendação é instituir revisões periódicas com critérios explícitos de confirmação, recalibragem e monitoramento. Cada origem ou expansão relevante deve possuir registro de evidência, grau de confiança, data de atualização e variável responsável por sua permanência no cenário.

O monitoramento da demanda deve usar indicadores próximos da materialização dos fluxos. Atividade da construção, vendas de cimento, lançamentos imobiliários, crédito, licenças de construção, obras contratadas, desembolsos, execução física e utilização das plantas oferecem sinais mais úteis do que anúncios genéricos de investimentos. A expansão de um destino deve ganhar intensidade à medida que esses indicadores convergirem, enquanto projeções que perderem sustentação devem ser revistas antes de induzir investimentos desnecessários.

As trajetórias alternativas precisam ser operacionalizadas por gatilhos. No cenário restritivo, retração econômica, juros elevados, atraso de obras, aumento de energia e baixa utilização industrial reduziram os fluxos esperados. Na trajetória de referência, crescimento moderado da construção e execução parcial da carteira sustentariam a expansão calculada. No cenário expansivo, combinação entre crédito, obras, urbanização, entrada de plantas e melhoria logística poderia elevar algumas bacias acima da média. O propósito não é selecionar antecipadamente um futuro, mas preparar respostas proporcionais à evidência.

A Tabela 3 sintetiza as recomendações da PILT FDC para a cadeia do cimento até 2035, organizando-as em diagnóstico do presente, melhorias prioritizáveis, capacidades habilitadoras e monitoramento contínuo.

Tabela 3: Recomendações PILT FDC para a cadeia do cimento até 2035

Domínio de recomendação	Leitura para a cadeia do cimento	Recomendação PILT FDC
Diagnóstico do presente — delimitação do produto	Os mapas representam operacionalmente o cimento ensacado, cuja distribuição difere dos fluxos de clínquer, matérias-primas e cimento a granel.	Manter explícita a delimitação do produto e analisar separadamente os fluxos industriais ou a granel quando eles forem relevantes para decisões de infraestrutura.
Diagnóstico do presente — validação das origens	Uma mancha cartográfica não comprova, por si só, a existência de planta, moagem, produção ou expedição correspondente.	Conferir todas as origens com georreferenciamento de plantas, capacidade instalada, produção efetiva, utilização, expedição e dados fiscais.
Diagnóstico do presente — origem no Amapá	A origem representada não foi sustentada por produção industrial reconhecida nos materiais de validação.	Remover a origem da matriz, salvo se nova evidência industrial e fiscal comprovar produção ou expedição compatível.
Diagnóstico do presente — oeste de Mato Grosso do Sul	A produção associada a Corumbá é real, mas a intensidade e a extensão territorial da mancha podem estar superestimadas.	Manter a origem, recalibrando volume e raio de atendimento segundo capacidade efetiva, produção, expedição e custo logístico.
Diagnóstico do presente — oeste da Bahia	A expansão futura representada como origem não possui, até o momento, investimento industrial suficiente para justificar sua intensidade.	Reduzir a projeção da origem e separar eventual crescimento da demanda regional de uma expansão produtiva ainda não confirmada.
Diagnóstico do presente — fluxos com confiança limitada	Ceará, Pernambuco, Pará e Manaus apresentam configuração visual plausível, mas sem validação quantitativa suficientemente robusta.	Preservar provisoriamente os fluxos, registrar o grau de confiança e buscar confirmação por produção, notas fiscais, expedição e centros de distribuição.
Diagnóstico do presente — bacias competitivas	Cada planta atende mercados delimitados por custo industrial, distância, pedágios, tempo de viagem, condição viária e concorrência.	Delimitar e atualizar as bacias de produção e consumo com base no custo entregue, evitando raios fixos ou definidos apenas pela proximidade geográfica.
Melhoria prioritável — rodovias das bacias consolidadas	A distribuição do cimento ensacado permanece predominantemente rodoviária e regional.	Priorizar conservação, segurança, capacidade e confiabilidade dos trechos que conectam diretamente plantas, depósitos e mercados relevantes.
Melhoria prioritável — acessos às plantas	Gargalos em vias locais, entroncamentos, retornos ou pontes podem limitar a expedição mesmo quando o corredor principal possui capacidade.	Tratar acessos industriais como parte integral do corredor, eliminando discontinuidades que elevem tempo, risco ou custo.
Melhoria prioritável — travessias urbanas	Congestionamentos, restrições à circulação e falta de áreas de espera reduzem a	Desenvolver contornos, gestão de tráfego, janelas coordenadas, áreas de apoio e

	produtividade das entregas nos maiores mercados.	melhorias nos acessos metropolitanos e urbanos.
Melhoria prioritável — último trecho	Revendedores, concreteiras e obras podem estar localizados em vias estreitas, áreas densas ou locais com restrições operacionais.	Incorporar geometria viária, horários de entrega, porte dos veículos, descarga e acesso aos canteiros ao planejamento das bacias.
Melhoria prioritável — produtividade da expedição	Filas, pesagem, documentação e baixa coordenação entre fábrica e transportador reduzem o número diário de viagens.	Implantar agendamento, automação de balanças, gestão de pátios e metas de tempo de permanência dos veículos.
Melhoria prioritável — custo generalizado das rotas	A rota mais curta pode não ser a mais competitiva quando pedágios, congestionamentos, risco e baixa velocidade são considerados.	Avaliar os percursos pelo custo total da entrega, combinando distância, tempo, combustível, tarifas, manutenção e confiabilidade.
Melhoria prioritável — retornos vazios	A falta de carga de retorno eleva quilômetros improdutivos e reduz o raio econômico das plantas.	Estimular triangulação, compartilhamento de capacidade, plataformas de contratação e integração com cargas compatíveis.
Melhoria prioritável — centros de distribuição existentes	Estoques próximos ao mercado podem reduzir distâncias de entrega e melhorar o nível de serviço, mas também geram custos de armazenagem e manuseio.	Reavaliar localização, capacidade, frequência e área atendida por cada centro, consolidando estruturas eficientes e corrigindo sobreposições.
Capacidade habilitadora — Rio Branco do Sul	A possível ampliação industrial pode alterar a oferta no Paraná e a competição com bacias vizinhas.	Incorporar a expansão como hipótese condicionada a licenciamento, cronograma, capacidade efetiva, entrada em operação e infraestrutura de distribuição.
Capacidade habilitadora — Belém	Novos investimentos podem ampliar a produção regional e substituir fluxos oriundos de plantas mais distantes.	Acompanhar implantação, suprimento de clínquer e insumos, acessos, centros de distribuição e efeitos sobre os mercados do Pará e do Norte.
Capacidade habilitadora — novos centros de distribuição	Algumas bacias podem exigir estoques intermediários para reduzir distâncias e ampliar a capilaridade.	Implantar novas estruturas apenas quando houver demanda, frequência, tempo de reposição e redução comprovável do custo total.
Capacidade habilitadora — frota e motoristas	O crescimento da tonelage depende de veículos, manutenção, financiamento e mão de obra suficientes.	Monitorar capacidade operacional, idade da frota, disponibilidade de motoristas e infraestrutura de apoio nos corredores prioritários.
Capacidade habilitadora — integração digital	Dados fragmentados dificultam agendamento, roteirização, gestão de estoques e acompanhamento das entregas.	Integrar fábrica, transportador, centro de distribuição e cliente por meio de sistemas de agendamento, rastreamento e prova eletrônica de entrega.
Capacidade habilitadora — governança da matriz	Plantas, capacidades, centros de distribuição, obras e áreas de influência podem mudar durante o horizonte de planejamento.	Instituir ciclos regulares de atualização, com registro da evidência, grau de confiança, data de revisão e justificativa de cada alteração.

Capacidade habilitadora — descarbonização industrial	Menor fator clínquer, coprocessamento, combustíveis alternativos e novas adições podem alterar custos e fluxos de insumos.	Mapear fontes regionais, requisitos logísticos e plantas aptas a incorporar materiais e tecnologias de menor intensidade de carbono.
Capacidade habilitadora — energia	Custos térmicos e elétricos afetam utilização, competitividade e área de influência das fábricas.	Incorporar custo, segurança de fornecimento, eficiência e disponibilidade de combustíveis alternativos à atualização das origens.
Capacidade habilitadora — multimodalidade seletiva	Ferrovias, hidrovias e cabotagem podem ser adequadas a clínquer, insumos e transferências concentradas, mas não necessariamente ao cimento ensacado.	Desenvolver estudos por fluxo e priorizar soluções somente quando volume, distância, terminal e custo total demonstrarem vantagem econômica.
Monitoramento contínuo — atividade da construção	O consumo depende de habitação, edificações, reformas, saneamento e obras de infraestrutura.	Acompanhar vendas de cimento, licenças de construção, lançamentos, crédito, obras contratadas e execução física por bacia.
Monitoramento contínuo — trajetória restritiva	Recessão, juros elevados, atraso de obras, aumento dos custos energéticos e baixa utilização industrial podem reduzir a demanda.	Recalibrar destinos, postergar expansões e evitar investimentos irreversíveis quando os indicadores convergirem para o cenário restritivo.
Monitoramento contínuo — trajetória de referência	Crescimento econômico moderado e execução parcial da carteira de obras podem sustentar a projeção central.	Atualizar volumes gradualmente, preservando flexibilidade e verificando a aderência entre demanda observada, produção e utilização logística.
Monitoramento contínuo — trajetória expansiva	Crédito, urbanização, obras, novas plantas e melhoria logística podem elevar determinadas bacias acima da média nacional.	Antecipar gargalos de expedição, armazenagem, frota e acessos quando sinais robustos indicarem aceleração regional.
Monitoramento contínuo — custo rodoviário	Diesel, pedágios, manutenção e tempos de viagem podem alterar rapidamente os raios competitivos.	Recalcular periodicamente o custo entregue e identificar destinos que passaram a ser atendidos de maneira mais eficiente por outra origem.
Monitoramento contínuo — concorrência e estrutura do mercado	Entrada, ampliação, fechamento ou aquisição de plantas pode reorganizar as áreas de influência sem mudança proporcional da demanda.	Atualizar origens e destinos conforme alterações na estrutura produtiva, nos preços e na estratégia comercial das empresas.
Monitoramento contínuo — mudanças tecnológicas	Novos cimentos, materiais cimentícios e processos industriais podem alterar composição, custos e necessidades de transporte.	Manter vigilância sobre tecnologias com potencial de modificar o suprimento de insumos, a competitividade das plantas e a intensidade dos fluxos.
Priorização dos investimentos	Nem toda mancha futura ou expectativa de crescimento justifica nova infraestrutura.	Priorizar intervenções quando houver demanda verificável, origem confirmada, gargalo demonstrado, ganho sistêmico e aderência ao custo econômico da bacia.

Flexibilidade de longo prazo	A configuração futura dependerá de economia, obras, energia, tecnologia, concorrência e condições logísticas.	Combinar melhorias imediatas na rede existente com investimentos modulares e revisão contínua das decisões até 2035.
-------------------------------------	---	--

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nos mapas de origem e destino da cadeia do cimento e nos materiais consolidados das entrevistas

A Tabela 3 evidencia que nem todo problema identificado constitui demanda por nova infraestrutura. Origens incorretas e manchas superestimadas exigem correção de dados. Filas, acessos ruins e baixa produtividade da frota exigem melhoria da base existente. Novas plantas, centros de distribuição, descarbonização e sistemas integrados de informação podem exigir desenvolvimento de capacidades. Investimentos ou tecnologias ainda incertos devem permanecer sob vigilância até que existam evidências suficientes para justificar decisões de investimento.

Essa diferenciação protege o planejamento contra dois erros opostos. O primeiro é transformar toda incerteza em obra, criando ativos antecipados ou ociosos. O segundo é esperar certeza completa antes de preparar capacidades, perdendo tempo quando a mudança já estiver em curso. A agenda do cimento deve corrigir imediatamente aquilo que está inadequado, melhorar aquilo que já opera, preparar aquilo que possui sinais robustos e monitorar aquilo que ainda não justifica compromisso irreversível.

8. FECHAMENTO EXECUTIVO

A cadeia do cimento permanecerá relevante para o planejamento da infraestrutura de transportes no Brasil até 2035 por sua conexão direta com habitação, construção civil, saneamento, mobilidade, energia e demais investimentos em infraestrutura. Sua dinâmica, contudo, difere daquela observada em cadeias exportadoras de longa distância. O cimento é um produto pesado, de baixo valor relativo por tonelada e fortemente sensível ao frete, o que organiza sua produção e distribuição em bacias regionais delimitadas pela localização das plantas, pela densidade dos mercados consumidores e pelo custo efetivo da entrega.

A principal conclusão deste caderno é que o cimento não deve ser planejado apenas por uma taxa nacional de crescimento. A projeção técnica oferece uma trajetória de referência, mas sua materialização dependerá do desempenho da economia, da construção civil, do crédito, da execução de obras, da utilização das plantas e dos custos industriais e logísticos. Até 2035, algumas bacias poderão crescer acima da média, outras permanecer relativamente estáveis e outras perder participação para origens concorrentes. O planejamento precisa refletir essas diferenças territoriais.

Os mapas atuais mostram origens industriais relativamente concentradas e destinos amplamente dispersos. Essa assimetria confirma a lógica de uma cadeia em que poucas plantas, unidades de moagem e centros de distribuição abastecem uma rede extensa de capitais, regiões metropolitanas, cidades intermediárias, revendedores, concreteiras e canteiros de obras. A predominância rodoviária decorre dessa capilaridade, especialmente no cimento ensacado, que precisa alcançar mercados variados por meio de entregas frequentes e territorialmente distribuídas.

A confiabilidade das origens é condição básica para qualquer decisão. O caso do Amapá indica a necessidade de remover ou validar uma origem sem produção industrial reconhecida. Corumbá mostra

que uma origem real pode estar representada com intensidade ou raio de influência superiores à sua capacidade efetiva. O oeste da Bahia demonstra que uma expansão futura não deve ser tratada como origem consolidada sem planta, projeto ou produção que a sustente. Essas correções fortalecem o diagnóstico e evitam que hipóteses cartográficas sejam convertidas em prioridades de investimento.

Os sinais de expansão em Rio Branco do Sul e Belém devem ser incorporados de forma condicionada, acompanhando licenciamento, cronograma, capacidade efetiva e efeitos sobre as bacias existentes. A prioridade de infraestrutura está nas conexões entre fábricas, centros de distribuição e mercados: rodovias interurbanas, acessos industriais, travessias urbanas, expedição, estoques e gestão da frota. Em muitos casos, a maior contribuição virá da eliminação de descontinuidades locais e da melhor utilização dos ativos existentes, e não de grandes obras isoladas.

Soluções multimodais devem permanecer seletivas, concentradas em fluxos de clínquer, matérias-primas ou cimento a granel com escala comprovada. A agenda também precisa considerar energia, disponibilidade de clínquer, adições minerais e descarbonização, pois mudanças nos custos industriais e nas formulações podem alterar a competitividade das plantas e seus raios de atendimento.

A recomendação consolidada da PILT FDC é organizar a cadeia do cimento por bacias dinâmicas de produção e consumo. O diagnóstico deve refletir plantas, capacidades e fluxos reais. As melhorias devem reduzir custo e variabilidade nas rotas já utilizadas. As novas capacidades devem acompanhar demanda e investimentos confirmados. As projeções incertas devem permanecer sob monitoramento até que apresentem evidência suficiente para justificar compromissos de longo prazo.

Nesse modelo, a trajetória de referência não funciona como previsão rígida, mas como base para decisões revalidáveis. Indicadores de atividade da construção, vendas de cimento, obras contratadas, utilização das plantas, custos energéticos, combustível, pedágios, entrada de concorrentes e condição das rodovias devem mostrar quando uma bacia se aproxima de uma trajetória restritiva, de referência ou expansiva. A atualização periódica da matriz permitirá ajustar origens, destinos e prioridades antes que diferenças entre cenário e realidade produzam investimentos inadequados.

A preparação para 2035 dependerá, portanto, da capacidade de combinar disciplina territorial, eficiência operacional e flexibilidade decisória. O desafio não é transportar cimento por distâncias cada vez maiores, mas assegurar que cada mercado seja atendido pela origem mais competitiva, com infraestrutura proporcional à demanda, dados confiáveis e capacidade de adaptação. Planejar a cadeia do cimento significa reduzir custos dentro das bacias atuais, preparar expansões sustentadas por evidência e reavaliar continuamente as decisões à medida que economia, obras, tecnologia e logística evoluírem.



atendimento@fdc.org.br

0800 941 9200

www.fdc.org.br | www.sejarelevante.fdc.org.br

